

Théorèmes: $f \in \text{calc}$ qui n'a pas de prolongement total calc (théorème)
 $f = \text{dom}(f)$

$\exists \text{ bij } A \leftrightarrow B \Leftrightarrow |A| = |B|$

A fini: on bij avec $\mathbb{N}$ (code de $\mathbb{N}$)
 A et B équipotents

$A \text{ d'énb} \Leftrightarrow A \leftrightarrow \mathbb{N}$ ($|[0,1[| = |[0,1[|$)
 (Z, Q, R, ...)
 car $[0,1[\rightarrow [1,2[\rightarrow [2,3[\rightarrow \dots$
 $x \mapsto y = \frac{1}{2} \mapsto y-1$

$A \text{ d'énb} \Rightarrow A \text{ énum.}$

$X \text{ d'énb et } Y \subseteq X \Rightarrow Y \text{ fini ou d'énb}$
 tout ens ∞ X a ssens Y d'énb.

Union de fam finie/d'énb d'ens finis/d'énb et F/D.

Compter: $2^{\mathbb{N}}$ pas d'énb.

ssens ∞ de $\mathbb{R}$ équipot à $\mathbb{N}$ ou à $\mathbb{R}$

Compter Bernstein:

$\exists A \xrightarrow{\text{bij}} B$ et $\exists B \xrightarrow{\text{bij}} A \Rightarrow \exists A \xleftrightarrow{\text{bij}} B$ $k > 1, \mathbb{N}^k \text{ d'énb}$

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ calculable $\Leftrightarrow \exists$ algo prend en entrée n tq:
 $n \in \text{dom}(f) \Rightarrow \text{algo} \downarrow \text{sur } n$
 $n \notin \text{dom}(f) \Rightarrow \text{algo} \uparrow$ (recherche $f(n)$)
 est c.é $\Rightarrow$ algo $\uparrow$ accepté

$X \subseteq \mathbb{N}$ décidable si $\chi_X: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est calculable
 $\chi_X(n) = 1$ si $n \in X$, 0 sinon
 $X \text{ décidable} \Leftrightarrow X \text{ est img d'une } f^o$ (totale) $\Rightarrow \exists \text{ fini: } \chi_X(n) = 1 \text{ si } n \in X$
 totale calc $\Rightarrow \exists \text{ fini: } \chi_X(n) = \min(f(n), 1)$

X, Y décidable $\Rightarrow X \cup Y, X \cap Y, X \setminus Y$ décidable
 $X \text{ fini} \Rightarrow X \text{ décidable}$

$\exists$ parties non décidables de $\mathbb{N}$.

$X \subseteq \mathbb{N}$ c.é $\Leftrightarrow \exists$ algo A énum tous et que elle de X
 $\Leftrightarrow \exists f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ calc tq $X = \text{dom}(f)$
 $\Leftrightarrow \chi_X: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ $\chi_X(n) = 1$ si $n \in X$, 0 sinon
 $\Leftrightarrow X = \emptyset$ ou $X = \mathbb{N}$ ou $X = \text{img d'une } f^o \text{ calc totale}$

X décidable $\Rightarrow X$ c.é récip: fausse

X c.é et $\mathbb{N} \setminus X$ c.é $\Rightarrow X$ décidable

de X décidable $\Leftrightarrow X$ c.é et $\mathbb{N} \setminus X$ c.é.

X, Y c.é $\Rightarrow X \cap Y$ et $X \cup Y$ c.é

$P \subseteq \mathbb{N}, P \text{ c.é} \Leftrightarrow \exists Q \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}, Q \text{ décidable tq } P(x) \Leftrightarrow Q(x, y)$

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ calculable et $X \subseteq \mathbb{N}$: $X \text{ c.é} \Rightarrow f(X) \text{ c.é}$

ex d'ens c.é: $\{n: \exists x^0 + y^0 = 3^n\} \Rightarrow f^{-1}(X) \text{ c.é}$

soit $X \subseteq \mathbb{N}$ c.é, $X \neq \emptyset \Rightarrow \exists Y \subseteq X, Y \neq \emptyset$ et décidable

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Univ de $\mathbb{C}$ des f^o calc $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ si $\forall n \in \mathbb{N}, U_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

classe des f^o prim récurs = petite $\mathbb{C}$ tq:

① f^o const $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathbb{C}$

② proj $\pi_i^k: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N} \in \mathbb{C}$
 $(x_1, \dots, x_k) \mapsto x_i$

③ f^o succ $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathbb{C}$
 $x \mapsto x+1$

④ schéma de compo = de subst:
 si $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ et k f^o tq $h_1, \dots, h_k \text{ sont } \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$
 alors $f: \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N} \in \mathbb{C}$
 $(x_1, \dots, x_p) \mapsto g(h_1(x_1, \dots, x_p), \dots, h_k(x_1, \dots, x_p))$

⑤ schéma de récursion primitive
 si $g: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathbb{C}$
 alors $f = \begin{cases} f(x_1, \dots, x_{k-1}, 0) = h(x_1, \dots, x_{k-1}) \\ f(x_1, \dots, x_{k-1}, y+1) = g(x_1, \dots, x_{k-1}, y, f(x_1, \dots, x_{k-1}, y)) \end{cases}$
 $\in \mathbb{C}$

Une f^o prim récursive $\Rightarrow$ totale. Achemin calc tot
 fonction récursive = PR $\oplus$ schéma non borné, pas PR
 $g: \mathbb{N}^{p+1} \rightarrow \mathbb{N}$ $f: \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$
 $f(x_1, \dots, x_p) = \mu y (g(x_1, \dots, x_p, y))$
 $= \begin{cases} \mu y (g(\dots)) = 0 \text{ si } \exists y \leq y \text{ tq } g(\dots) = 0 \\ \text{sinon} \end{cases}$

MT: $\mathbb{Q} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \{S, D, G\} \times \mathbb{Q}$

MT = F^o PR

$f(x, y) = \begin{cases} f(x, 0) = x \\ f(x, y+1) = S(f(x, y)) \end{cases}$

$f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ $f(x, y) = S(f(x, y))$

$f(x, y) = \begin{cases} f(x, 0) = 0 \\ f(x, y+1) = \text{Add}(\pi_3^3(x, y, f), \pi_1^3(x, y, f)) \end{cases}$

ex de f^o PR: $Z(x) = 0$, puis $x^0 = 1$

pred: $P(x) = 0$ $x^0 = 0$ $x^1 = 1$ $x^2 = 0$ $x^3 = 1$ $x^4 = 0$ $x^5 = 1$

is2end: $0 \leq P(y+1) = y$ $\text{diff} = x^0 = 0$ $x^1 = 1$ $x^2 = 0$ $x^3 = 1$ $x^4 = 0$ $x^5 = 1$

$\min(x, 0) = 0$ ≤ 1 $\text{sgn}(0) = 0$ $\text{sgn}(y+1) = 1$

$\min(x, y+1) = x = (x+y+1)$ $\text{sgn}(y+1) = 1$

$\max(x, 0) = x$ $\text{pred}(x=y)$

$\max(x, y+1) = x + (y+1)$ $\text{somme des } \pi_i^2$

$\max(x, y+1) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq y+1 \\ x + (y+1) & \text{sinon} \end{cases}$

ex de f^o PR: $Z(x) = 0$, puis $x^0 = 1$

pred: $P(x) = 0$ $x^0 = 0$ $x^1 = 1$ $x^2 = 0$ $x^3 = 1$ $x^4 = 0$ $x^5 = 1$

is2end: $0 \leq P(y+1) = y$ $\text{diff} = x^0 = 0$ $x^1 = 1$ $x^2 = 0$ $x^3 = 1$ $x^4 = 0$ $x^5 = 1$

$\min(x, 0) = 0$ ≤ 1 $\text{sgn}(0) = 0$ $\text{sgn}(y+1) = 1$

$\min(x, y+1) = x = (x+y+1)$ $\text{sgn}(y+1) = 1$

$\max(x, 0) = x$ $\text{pred}(x=y)$

$\max(x, y+1) = x + (y+1)$ $\text{somme des } \pi_i^2$

$\max(x, y+1) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq y+1 \\ x + (y+1) & \text{sinon} \end{cases}$

ex de f^o PR: $Z(x) = 0$, puis $x^0 = 1$

pred: $P(x) = 0$ $x^0 = 0$ $x^1 = 1$ $x^2 = 0$ $x^3 = 1$ $x^4 = 0$ $x^5 = 1$

is2end: $0 \leq P(y+1) = y$ $\text{diff} = x^0 = 0$ $x^1 = 1$ $x^2 = 0$ $x^3 = 1$ $x^4 = 0$ $x^5 = 1$

$\min(x, 0) = 0$ ≤ 1 $\text{sgn}(0) = 0$ $\text{sgn}(y+1) = 1$

$\min(x, y+1) = x = (x+y+1)$ $\text{sgn}(y+1) = 1$

$\max(x, 0) = x$ $\text{pred}(x=y)$

$\max(x, y+1) = x + (y+1)$ $\text{somme des } \pi_i^2$

$\max(x, y+1) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq y+1 \\ x + (y+1) & \text{sinon} \end{cases}$

ex de f^o PR: $Z(x) = 0$, puis $x^0 = 1$

pred: $P(x) = 0$ $x^0 = 0$ $x^1 = 1$ $x^2 = 0$ $x^3 = 1$ $x^4 = 0$ $x^5 = 1$

is2end: $0 \leq P(y+1) = y$ $\text{diff} = x^0 = 0$ $x^1 = 1$ $x^2 = 0$ $x^3 = 1$ $x^4 = 0$ $x^5 = 1$

$\min(x, 0) = 0$ ≤ 1 $\text{sgn}(0) = 0$ $\text{sgn}(y+1) = 1$

$\min(x, y+1) = x = (x+y+1)$ $\text{sgn}(y+1) = 1$

ex 4: * 3SAT : formule bool φ en 3CNF (3 litt / clause)
 ① 2SAT NP : certif. same que SAT
 algo V, inject val de formule puis check
 chaque clause cont au $\ominus$ 1 litt vrai (1)
 (parcourt φ 1 x donc poly)
 ② SAT $\leq$ 3SAT : traiter chq ϕ de SAT selon
 sa taille si ϕ vrai als choix 3 m rendue Ok
 si ϕ fausse als imposable de satisf
 Donc 3SAT $\leq$ NP
 ex 5 : Indap Set
 3SAT $\leq$ NP : certif. liste sommets couverts

$\varphi = (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3)$

algo V: p: cliq p' de liste check si y a la p' de liste et combine y a la p' de liste

2 3SAT $\leq$ IS: * $R = m$ (nb clauses)
p cliq de taille en Δ (D car on pt choisir max 1 sommet / D pour que $a = m$) * add entre les litt contradictoires (on évite de prendre x_1 et $\neg x_1$ et de que x_1 soit $\vee$ et $\neg x_1$)

Donc IS $\in$ NPC.

ex 6: * Vertex Cover
soit $G(V, E)$, $k > 0$, $\exists$ SSV tq $|V| \leq k$ tq cliq aista de G qui coupe toutes les arêtes de G

1 VC $\in$ NP: certif: liste des sommets

① SC ENP: - certif: k sous-ens ?
 • algor V: en parcourt tous les Δ de U
 en check si Δ est s' il est présent
 de $au @ \Delta$ on s'ens du certificat

c_3 c_2 VC
 ③
 ↓
 $S_1 = \{e_1, e_3\}$
 $S_2 = \{e_1, e_2\}$ SC
 $S_3 = \{e_2, e_3\}$
 Soit int de VC: $G = (V, E, k)$. On a $\pm SC \subseteq U, S, k$:
 * U = ens des arêtes E de G * Pour chq sommet $v \in V$, on a $\pm$
 SS ens S cont $\pm$ Has les arêtes que le sommet touche.
 $S_v = \{e \in E \mid v \in e\}$ * On garde in k . $S = S_1, S_2, \dots, S_m$
 red. $\in$ PTIME $\rightarrow$ = ss graphes acycliques
 red. $\in$ PTIME $\rightarrow$ = ss graphes acycliques

ex 8: * Clique

(1) Clique $\in NP$: certif: liste k sommets, algo V : check que y a bien k sommets, check toutes les paires, pour chacune, voir si 3 arêtes de G . si 1 mq $\Rightarrow$ reject. (on) (inval) (arête)

(2) On peut de (G, k) de k en 1 de G , k de Clq . $G' = G$ (on) (inval) (arête)

ex 9: * Directed Hamiltonicity

(1) DIHAM $\in NP$: certif: liste ord des sommets de G , algo V : check $|V|$ sommets, check à chaque étape i l'arc (v_i, v_{i+1}) de G . $O(|V|)$ temps.

(2) pick x ; on trace une liste de sommets. on met à jour la liste de sommets. on trace une liste de sommets. on met à jour la liste de sommets.

3SAT $\leq_P$ DIHAM

② DIRHAM $\leq$ HAM: diag sommet $\rightarrow$ du G orienté $\neq$ arc
par 3 sommets u_i, u_{mid}, u_{out} , reliés par u_i, u_{in} et u_{in}, u_{out}
parce diag flèche, on met flèche entre sortie u et entrée v

[illegible]

À SAVOIR :

- * logique; TLA; ens : den, non den; Landeau, analyse asymp des algo (Θ, o, Ω).
- * (NP, réduct°, MT etc).

BIBLIO :

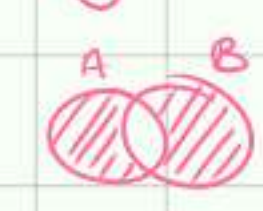
- * Olivier Carton : Langages formels, calculabilité et complexité 2014
- * Niel Jones : Computability and complexity : From a programming perspective 1997
- * Martin Davis, Ron Sigal & Elaine Weyner : Computability, complexity & languages. 1994
- * Michael Sipser : Introduction to the theory of computation. 2012
- * Benoît Morin & Ludovic Patey : Calculabilité Aléatoire, Calculs à rebours et hypercalculabilité. 2022.
- * Jean Mosconi & Michel Beaudou : Anthologie de la Calculabilité. 2022.
- * Sylvain Perifel : Complexité algorithmique. 2014
- * Sanjeev Arora & Boaz Barak : Computational Complexity : A modern approach
- * Christopher Moore & Stephen Martens : The nature of Computation, 2011. 2009
- * Avi Wigderson : Mathematics and Computation, 2019.
↳ <https://www.math.ias.edu/avi/book>.

THÉORIE ÉLÉMENTAIRE DES ENSEMBLES, ensembles et cardinalité.

Ens fini : en biject° avec un segment initial des entiers naturels.
 $\{0, 1, \dots, n-1\}$

one to one correspondance.

$$A \longleftrightarrow \{0, 1, \dots, n-1\} \quad |A| = n$$

$A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $A \Delta B$ 

union disjoint sinon il y aurait correspondance.

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|$$

Principe : A et B ont le m cardinal s'il existe une bij de A dans B

Exemples : ① Soit U un ens tq $|U| = 100$

$$\left| \{ X \subseteq U : |X| = 43 \} \right| = \left| \{ Y \subseteq U : |Y| = 57 \} \right|$$

Il existe une bij entre A et B (complémentation)

$$P(U) \xrightarrow{\text{compl}} P(U)$$

$$X \mapsto U \setminus X$$

A et B ont m cardinal
A et B sont équipotents

A^c est une bij de A dans B

② On fixe n.

$$|\{ \text{mots binaires de lg } n \}| = |P(\{0, 1, \dots, n-1\})| = 2^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}$$

$$\begin{array}{c} a_0 a_1 \dots a_{n-1} \\ a_i \in \{0, 1\} \end{array} \longrightarrow X = \{i_1, \dots, i_p\} \subseteq \{0, 1, \dots, n-1\} \\ \text{tq } i \in X \text{ ssi } a_i = 1.$$

Def: Un ens A est dénb s'il est en biject° avec $\mathbb{N}$.

A peut s'écrire $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$

$$|[0, 1]| = |[0, 2]| \quad \text{équipotents}$$

$$x \mapsto 2x$$

si A est dénb
als A est énum.

$$|]0, 1[| = |]0, +\infty[|$$

$$\text{car }]0, 1[\rightarrow]1, +\infty[$$

$$\begin{array}{ccc}]0, 1[& \xrightarrow{x \mapsto y = \frac{1}{2x}} &]1, +\infty[\\ & & \xrightarrow{y \mapsto y-1}]0, +\infty[\end{array}$$

Exemples: $|\{ \text{suites binaires infinies} \}| = |P(\mathbb{N})|$
 $a_0 a_1 \dots \longmapsto \{i \mid a_i = 1\}$ (on veut juste bij)

$$|\{ \text{suites infinies de } 0, 1, 2, 3 \}| = P(\mathbb{N})$$

$$\begin{array}{cccc} & / & / & / \\ \infty & 01 & 10 & 11 \end{array}$$

$$|\{ \text{suites infinies de } 0, 1, 2 \}| = P(\mathbb{N})$$

$$\begin{array}{ccc} & / & / \\ 0 & 10 & 11 \end{array}$$

ens des parties de U

ça marche car 0 est le seul qui comm par 0
donc good tant qu'on commence bien au début

Généralisation: $|P(U)| = 2^U \longrightarrow \text{ens de } f^\circ \text{ de } U \longrightarrow \{0, 1\}$

$$\alpha_0 = \emptyset$$

$$\alpha_2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$\alpha_1 = \{\emptyset\}$$

$$\alpha_{i+1} = \alpha_i \cup \{\alpha_i\} = \alpha_i + 1.$$

$\omega = 1^{\text{er}}$ infini est l'union de tout ce qui est au dessus.

↳ c'est le cardinal de $\mathbb{N}$.

Exemples: $\mathbb{Z}$ est dñb $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots, n, -n, n+1, -n-1, \dots\}$

Théorème:

(a) X dñb et $Y \subseteq X \Rightarrow Y$ fini ou dñb.

(b) Tout ens infini X a un sous ens Y dñb. (AC dñb)

je compt Y par énum.
de ft qu'il soit possd de choisir
un élé parmi ceux qui reste. $\Rightarrow$ need axiome du choix dñb

Zermelo Frankel (ZF) + Axiome du choix

(c) L'union de toute famille finie ou dñb d'ens finis ou dñb est finie ou dñb. (Axiome du Choix dñb)

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$(0,0)$	$(0,1)$	$(0,2)$	$\dots$
$(1,0)$	$(1,1)$	$(1,2)$	$\dots$
$(2,0)$	$(2,1)$	$(2,2)$	$\dots$
$(3,0)$	$(3,1)$	$(3,2)$	$\dots$
$\vdots$			

$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{(0,0), (0,1), (1,0), \dots\}$

$A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$

$A_0 \quad a_0^0 \quad a_1^0 \quad a_2^0 \quad \dots \quad a_i^0$

$A_1 \quad a_0^1 \quad a_1^1 \quad a_2^1 \quad \dots \quad a_i^1$

$\vdots$

$A_j \quad a_0^j \quad a_1^j \quad a_2^j \quad \dots \quad a_i^j$

Exemple: • $\mathbb{Q}$ est dñb.

• Théo de Cantor Bernstein : s'il $\exists$ une inject° de $A \rightarrow B$ et une inj° de $B \rightarrow A$

Alors il $\exists$ une bij de $A \rightarrow B$.

• Pour $k \geq 1$, $\mathbb{N}^k$ est dñb

- L'ens des nb algébriques est dénb
(= racines de polynômes à une indéterminée à coef dans $\mathbb{Z}$)
- Tout ens d'interv ouverts $\mathcal{I}$ à $\mathcal{I}$ disj de $\mathbb{R}$ est dénb.
 $]a, b[$, $a < b$
- L'ens des nb décimale ultimement périodiques est dénb.

Théorème (Cantor)

$2^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénb.
(ens des suites binaires infinies)

-----> Preuve: (par l'absurde)

Soit une énum^o des suites binaires infinies

$a_0^0 \quad a_1^0 \quad a_2^0 \quad \dots \quad a_i^0$

$a_0^1 \quad a_1^1 \quad a_2^1 \quad \dots \quad a_i^1$

$\vdots$

$a_0^d \quad a_1^d \quad a_2^d \quad \dots \quad a_i^d$

$a_j^i \in \{0, 1\}$

Soit $b = (b_i)_{i=0}^{\omega}$ la suite construite de la façon suivante: $b_i = 1 - a_i^i$

↳ on a une suite qui n'est pas dans l'énum^o

Corollaire: • $\mathbb{R}$ n'est pas dénb.

• $[0, 1]$ n'est pas dénb.

$x \in [0, 1]$ s'écrit $0, x_1 x_2 x_3 \dots$, $x_i \in \{0, 1\}$

↳ car $0, 1111\dots = 1$ en binaire

$\hat{=}$ $0, 999\dots = 1$ en décimal

Tout sous ens infini de $\mathbb{R}$ est équipotent à $\mathbb{N}$ ou équipotent à $\mathbb{R}$.

Recap :

- A fini $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists$ une bij $A \leftrightarrow \{0, 1, \dots, n-1\}$ pour un cert² $n \in \mathbb{N}$
 $|A| = n$
- $|A| \leq |B| \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists$ une inj de $A \rightarrow B$
- $|A| = |B| \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists$ une bij de $A \leftrightarrow B$
- A dénb $\stackrel{\text{def}}{\iff} |A| = |\mathbb{N}|$ ($\omega \sim \aleph_0$)
(countable)

Théorème (Cantor Bernstein)

S' il $\exists$ une inject^o de $A \rightarrow B$ et une inject^o de $B \rightarrow A$ } Alors il $\exists$ une bij de $A \leftrightarrow B$

Σ alphabet fini

$\hookrightarrow |\Sigma| \geq 2$

$\Sigma^* :=$ ens des mots finis sur Σ .

$\Sigma^\omega :=$ ens des mots infinis sur Σ .

$\Sigma^n :=$ ens des mots de longueur n .

• Σ^n est fini : $|\Sigma^n| = |\Sigma|^n$

• Σ^* est dénb.

• Σ^ω n'est pas dénb.

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE CALCULABILITÉ

I - Fonction calculables.

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Déf: f est calculable s'il $\exists$ un algo A qui prend en entrée $n \in \mathbb{N}$ tq :

- si $n \in \text{dom}(f)$, alors l'exécution de A sur l'entier n , se termine et renvoie $f(n)$.
- si $n \notin \text{dom}(f)$, alors l'exécution de A ne se termine pas

II - Ensemble décidable.

$$X \subseteq \mathbb{N}$$

Déf: X est décidable si sa fonction indicatrice (caractq) est calculable (récursif)

$$\chi_X: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in X \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Proposition:

X, Y décidable $\Rightarrow X \cup Y, X \cap Y, X \setminus Y$ sont décidables.

X fini $\Rightarrow X$ est décidable.

Exercice 1 $X \subseteq \mathbb{N}$, $X \neq \emptyset$

X décidable $\Leftrightarrow X$ est l'image d'une fonct° totale calculable et croissante.
(au sens large)

Exercice 2 : $X = \{q \in \mathbb{Q} : q < \frac{1}{2}\}$ $\vee$ $\frac{1}{2} \in X$ X est décidable
(plus tard)

base du $\mathbb{Q}$ irrationnel

soit $\frac{1}{2}$ est réel calculable = approximable très vite par suite rationnelle.

"exactement" $\Rightarrow$ l'arg

Req:

$X = \{n \in \mathbb{N} : \text{l'expansion décimale de } \pi \text{ contient } n \text{ consécutifs}\}$

$\hookrightarrow (X = \mathbb{N} \text{ ou } X = \{0, 1, \dots, p-1\} \text{ pour } p \in \mathbb{N}) \Rightarrow X \text{ est décidable}$

[arg non constructif]

pas used d'algo.

• X décidable $\Rightarrow \exists f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (totale) calculable croissante
tq $X = \text{Im}(f)$.

* 1^{er} cas : X fini, $X = \{x_0, x_1, \dots, x_p\}$, $p \geq 0$
on définit f par :

$$\begin{aligned} f(n) &= x_n \text{ si } n < p \\ f(n) &= x_p \text{ si } n \geq p \end{aligned}$$

* 2^e cas : X infini, on définit f par

$$f(0) = \min(X)$$

$\hookrightarrow \exists$ tels car X est infini

$$f(n+1) = \min(X \setminus \{f(0), f(1), \dots, f(n)\})$$

Dans tous les cas f est totale, calculable, croissante

- $\exists f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ totale calculable croissante tq $f(\mathbb{N}) = X$
 $\Rightarrow X$ décidable
 On peut supposer X infini (car tout ens fini est décidable donc trivial)

Pour décider si $n \in X$, on calcule $f(0), f(1)$, etc jusqu'à :
 * calculer un $f(p) = n$ (auquel cas l'algo renvoie $n \in X$),
 * calculer un $f(p) > n$ (auquel cas l'algo renvoie $n \notin X$).

III - Ensembles calculables⁺ (récurifs⁺) énumérables

On fixe un "langage de prog".

Les prog sont des mots finis construits sur un alphabet Σ fini et Σ^* est dénb

Or $P(\mathbb{N}) \xleftrightarrow{\text{équipotent}} \{0,1\}^{\omega}$ $\Rightarrow$ l'ens des parties décidables de $\mathbb{N}$ est fini ou dénb.
 $\downarrow$ suite de nb 0 ou 1 si ça val $\checkmark$ $\rightarrow$ non dénb (arg diag^o Cantor)
 supp qu'on ait liste (dénb) de tous suites de 0 et 1.
 $s_1 = a_{11} a_{12} \dots$
 $s_2 = a_{21} a_{22} \dots$
 on pose $b = b_1 b_2 \dots$
 tq $b_i = 1 - a_{ii}$
 $\Rightarrow b \neq s_i$ à i^o place

Ccl: il $\exists$ des parties non décidables de $\mathbb{N}$.

Def: $X \subseteq \mathbb{N}$ est c.é s'il existe un algo A qui énumère tous les élé de X et seulement les éléments de X .
 (i.e un algo sans input qui "affiche" tous les élé de X dans un ordre quelcq et avec éventuelle répét^o)

Prop^o: $X \subseteq \mathbb{N}$

- ① X est c.é ssi il $\exists f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ calculable tq $\text{dom}(f) = X$.
- ② X est c.é ssi il $\exists f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ calculable tq $\text{Im}(f) = X$.
- ③ X est c.é ssi $\chi_X : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est calculable
 $x \mapsto 1$ si $x \in X$
 0 sinon (∞ sinon)
- ④ X est c.é ssi $X = \emptyset$ ou X est l'image d'une f^o totale calculable.

Prop°: X est décidable $\Rightarrow X$ c.é

X est c.é et $\mathbb{N} \setminus X$ c.é $\Rightarrow X$ est décidable

Req: X est décidable $\Leftrightarrow X$ c.é et $\mathbb{N} \setminus X$ c.é

→ concat mots de liste A et ceux de B, obtient-on m^{me} mot?

Problème de Post: $\exists$ - t - il des ens c.é qui ne sont pas décidables?

preuve

Soit $X \subseteq \mathbb{N}$,

0) il $\exists$ un algo qui énumère X .

1) il $\exists$ une f^o calculable $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq $X = \text{dom}(f)$

2) il $\exists$ une f^o calculable $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq $X = \text{Im}(f)$

3) la fonction $\chi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est calculable

$$\begin{aligned} x &\mapsto 1 \text{ si } x \in X \\ &\uparrow \text{ si } x \notin X \end{aligned}$$

Nb 0 $\Leftrightarrow$ 1 $\Leftrightarrow$ 2 $\Leftrightarrow$ 3

3 $\Rightarrow$ 1: évident

→ sans input affiche élé de X

0 $\Rightarrow$ 3: soit A un algo qui énumère X

soit B un algo dont l'exécut° sur $n \in \mathbb{N}$ est la

but créer l'algo qui correspond à χ suivante: on lance A:

si A affiche n , on arrête B et on renvoie 1.
sinon, B ne s'arrête pas

1 $\Rightarrow$ 0: soit f (fonction partielle): $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq
 $\text{Dom}(f) = X$ et A un algo calculant f .

soit B l'algo suivant: on exécute:

Le premiers pas de A lancé sur 0,

puis les 2 premiers pas de A lancé sur 0 et 1

puis les 3 premiers pas de A lancé sur 0, 1 et 2

si l'exécut° de A lancé sur i s'arrête

(en renvoyant $f(i)$) alors B affiche i .

B affiche une valeur n si A lancé sur n se ↓

(i.e si $n \in \text{dom}(f) = X$).

B affiche ttes les valeurs de X et seulement celles-ci.

si ↓ sur i on nb pas fini
als $i \in \text{dom } f$

1 $\Rightarrow$ 2 : soit $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq $\text{dom}(f) = X$ et A un algo calculant f , soit B l'algo suivant exécuté sur $n \in \mathbb{N}$:
 on lance A sur n , si A se termine ($\Leftrightarrow n \in \text{dom}(f)$)
 B ne renvoie pas ce que renvoie A mais B renvoie n .
 sinon B ne se termine pas.
 la $f \circ g$ calculée par B a pour image X .

2 $\Rightarrow$ 1 : soit $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq $\text{Im}(f) = X$ et soit A l'algo calculant f . Soit alors B l'algo dont l'exécution sur l'input $n \in \mathbb{N}$ est le suivant: on exécute

si au bout d'1 cent¹ pas, l'algo A $\downarrow$ et ret n , on $\downarrow$ B et ret n imp

1 pas de A sur 0

puis 2 pas de A sur 0 et 1

puis 3 pas de A sur 0, 1 et 2

si une exécut^o de A $\downarrow$ en renvoyant n , alors B $\downarrow$ en renvoyant 1 (dans le cas contraire B ne $\downarrow$ pas)
 la fonct^o calculée par B a pour domaine X .

B va $\downarrow$ si $n \in \text{im}(f) = X$

Prop^o: $X \subseteq \mathbb{N}, X \neq \emptyset$

si $X \neq \emptyset$ alors $\exists$ suite dont les val sont calculables et exact^o les val de X

X c.é ssi il $\exists f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ totale calculable tq $X = \text{Im}(f)$
 (autrement dit, les élé de X forment une "suite calculable")

$\hookrightarrow$ preuve non constructive

Prop^o: 1) X, Y c.é $\Rightarrow X \cap Y$ et $X \cup Y$ c.é
 2) X décidable $\Leftrightarrow X$ et $\mathbb{N} \setminus X$ c.é

Thm: $P \subseteq \mathbb{N}$

P c.é $\Leftrightarrow \exists Q \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, Q décidable tq $P(x) \Leftrightarrow \exists y Q(x, y)$
 (P c.é $\Leftrightarrow P$ est la project^o d'un ens décidable de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$)

$\downarrow$

Preuve:

$\Leftarrow$ la proj^o d'un ens c.é de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est un ens c.é de $\mathbb{N}$

$\Rightarrow$ Soit A un algo énumérant P .

On déf Q : $Q(x, n)$ ssi x est affiché par A en au plus n étapes de calcul

alors $P(x) \Leftrightarrow \exists n Q(x, n)$ et Q est décidable.

$x \in P$
 ssi x est aff.
 par A en nb fini
 d'étapes

Req: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,
 f est calculable $\Leftrightarrow F = \{(x, y) : x \in \text{dom}(f) \text{ et } f(x) = y\}$ est c.é
 = le graphe de $f: (x, f(x))$

$\Rightarrow$ Soit A un algo calculant f ,
 l'algo B suivant énumère F . Pour exécuter B (sans input)
 On exécute 1 pas de A sur 0
 puis 2 pas de A sur 0 et 1
 puis 3 pas de A sur 0, 1 et 2 etc.

Si l'exécution de A sur n s'arrête en renvoyant $f(n)$,
 alors B affiche le couple $(n, f(n))$.

$\Leftarrow$ Soit A un algo qui énumère F . L'algo B suivant calcule f
 pour exécuter B sur l'input n :
 on lance A , dès que A affiche (n, y) , B se ↓
 en renvoyant y . (ds le cas contraire, B ne se ↓ jamais)

Prop: Soit $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ calculable et $x \in \mathbb{N}$

- ① $x \text{ c.é} \Rightarrow f(x) \text{ c.é}$
- ② $x \text{ c.é} \Rightarrow f^{-1}(x) \text{ c.é}$

Exemples d'ens c.é :

① $X = \{n : \text{il } \exists \text{ une sol}^\circ \text{ entière non triviale à l'éq}^\circ : x^n + y^n = z^n\}$
 $(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$

on énumère les triplets de $(\mathbb{N}^*)^3$: t_0, t_1, t_2

énum^o
 suite calculable
 des triplets

si une
 on énum^o
 ts les triplets

on teste si t_0 est sol^o de $x^n + y^n = z^n$ pour $n = 1$,
 puis si t_1 est sol^o de $x^n + y^n = z^n$ pour $n = 1$,
 puis si t_0 est sol^o de $x^n + y^n = z^n$ pour $n = 2$,
 puis si t_1 est sol^o de $x^n + y^n = z^n$ pour $n = 2$,
 puis si t_2 est sol^o de $x^n + y^n = z^n$ pour $n = 1$,
 puis si t_2 est sol^o de $x^n + y^n = z^n$ pour $n = 2$,
 puis si t_0 est sol^o de $x^n + y^n = z^n$ pour $n = 3$,
 puis si t_1 est sol^o de $x^n + y^n = z^n$ pour $n = 3$,
 puis si t_2 est sol^o de $x^n + y^n = z^n$ pour $n = 3$, etc

$\rightarrow (x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$

et on affiche ts les n pour lesquels on trouve un triplet tq $x^n + y^n = z^n$.

② E_q° diophantienne

$$P(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad P \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$$

David Hilbert a présenté plqs pb à résoudre dont le 10^e qui fait ref à calculabilité.

Thm: (1970) MDPR ou MRDP $\rightarrow$ Matiassevitch, Robinson, Davis, Putnam

L'ens des E_q° diophantiennes admettant une sol^o en nb entiers est indécidable mais il est c.é

fait qd pour tout n on peut trouver des n entiers

mq moy de les énumérer $\Rightarrow$ en fait des tests

Soit une énumérat^o des entiers $a_0 a_1 a_2 \dots$

a_0

a_1

$a_0 a_1$

$a_1 a_0$

a_2

$a_0 a_1 a_2$

$a_0 a_2 a_1$

$a_1 a_0 a_2$

$a_1 a_2 a_0$

$$P(x_0, \dots, x_{n-1}) = \sum_{\substack{\uparrow \\ \text{somme finie}}} \alpha_{i_0, \dots, i_{n-1}} x_0^{i_0} \dots x_{n-1}^{i_{n-1}}$$

Proprio: soit $X \subseteq \mathbb{N}$ c.é, X infini.

Alors, il $\exists Y \subseteq X$, Y infini et décidable.

Preuve: X peut é énuméré par une suite calculable (cf proprio du déb du cours)

$$X = \{a(0), a(1), a(2), \dots, a(3), \dots\}$$

(on peut m supposer que la suite a est sans répét car X est infini)

On extrait une sous suite croissante (on pt car X infini)

On a donc extrait de X un sous ens Y infini qui est l'image d'une fonction totale calculable et croissante, Y est donc décidable (cf déb du cours)
 car ∞ de $\exists$ finit un + qd elle
 de test d' $\in$ est fini

Prop°: Il $\exists$ une f° calculable $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq $\nexists f^\circ$ calculable $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ne différant partt de g .

Preuve: Soit $U: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ calculable universelle pour les f° calculables $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

$$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ n \mapsto U(n, n)$$

$$g(n) = U_n(n).$$

Proposit°: Il $\exists$ une f° ^(partielle) calculable $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ qui n'a pas de prolongement total calculable

$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, f est prolong⁺ tot de g si f est déf sur $\mathbb{N}$ et $\forall n \in \text{dom de } g, f(n) = g(n)$.

Thm: Il $\exists$ un ens c.é $F \subseteq \mathbb{N}$ qui n'est pas décidable.

Preuve: Soit une f° calculable $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ qui n'admet pas de prolongem^t total calculable.

$$F = \text{dom}(f)$$

Si F est décidable alors

$$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ n \mapsto \begin{cases} f(n) & \text{si } n \in F \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

g est un prolongem^t tot calculable de f

cas
pas arrêt
indécidable

pas

V Machines de Turing et f° calculables

XIX's Cambore

Prog de David Hilbert, objectifs :

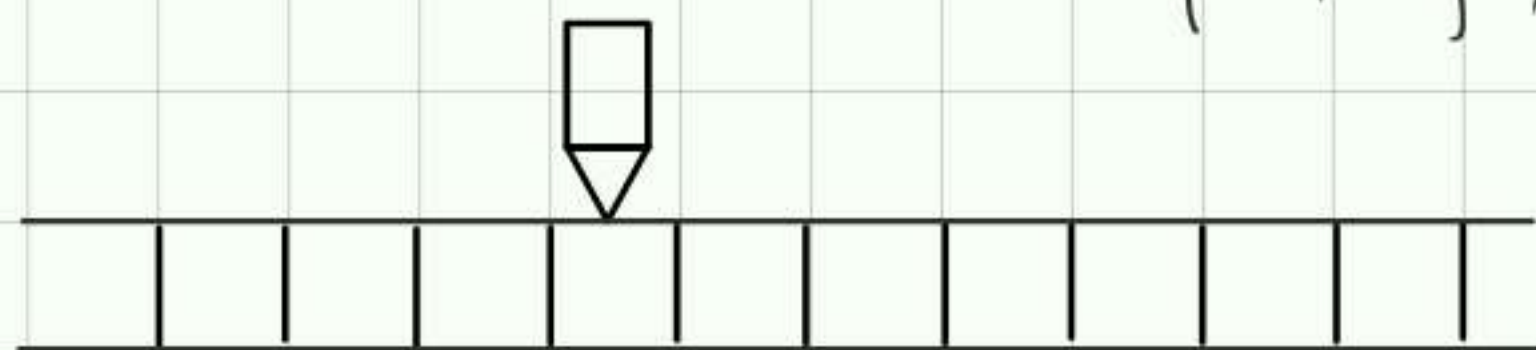
- * non contradiction de l'arithmétique
- * entscheidungs problem
 - ↳ déduction

1931: Th. d'incomplétude: $\rightarrow$ suffit riche pr dériver th. l'arithmétique

si thèse, récursif axiomatisable, de manière calculatoire,
 alors soit elle est absurde
 soit elle a des énoncés indécidables

Church, Kleene, Turing, Post
 ↓
 λ calcul
 oracle, bande
 ↗ ↘
 notion de réduction
 calculable

Def: Machine ~~is~~ Turing (MT)

$$\Sigma = \{B, 1\}, \quad Q = \{q_0, \dots, q_k\} \text{ nb d'états}$$


$\hookrightarrow q_0$: état initial

$\hookrightarrow q_p$: état final

généralise automates (tête : que lecture)
déterministe + 1 seul sens

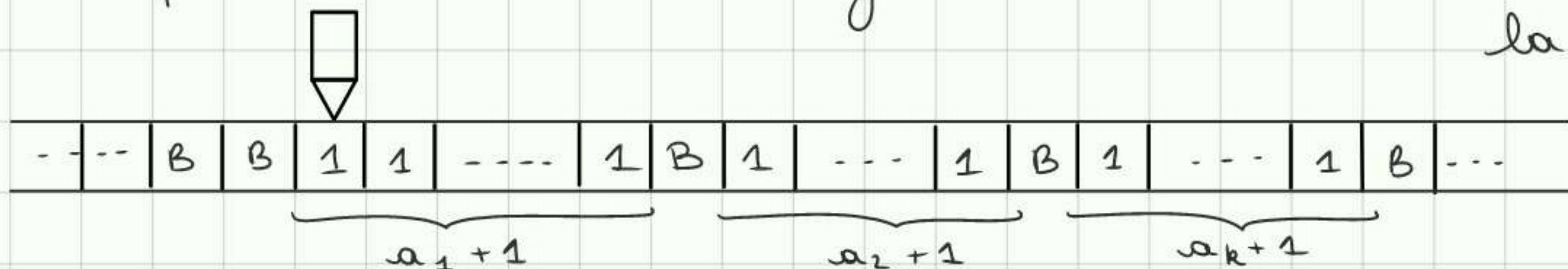
$$\begin{array}{ccc} Q \times \Sigma & \longrightarrow & Q \times \Sigma \times \{D, G, S\} \\ (q, \sigma) & \longmapsto & (q', \sigma', d) \\ \swarrow \quad \searrow & & \swarrow \quad \searrow \quad \downarrow \\ \epsilon_Q \quad \epsilon_\Sigma & & \epsilon_Q \quad \epsilon_\Sigma \quad \epsilon_{\{D, G, S\}} \end{array}$$

$f: \mathbb{N}^k \longrightarrow \mathbb{N}$ est calculée par M si Q démarre dans la configuration suivante :

état q_0 (état initial)

f est calculable s'il $\exists$ MT.

f est calculable s'il $\exists$ MT qui la calcu



il y a autant de chN de 1 qu'il y a d'aug.

* Si $f(a_1, \dots, a_k) \downarrow = a$, alors la machine s'arrête (état q_p) dans la configuration suivante :

1	1	- - -	1
---	---	-------	---

* Si $f(a_1, \dots, a_k) \uparrow$, alors la machine ne s'arrête pas.

Nikolaus WIRTH (Pascal)

Prog = Algorithm + Data Structure

MT non det : ~~f° de transit $^\circ$~~ relat $^\circ$ de transit $^\circ$

Def: la classe des f° primitives récursives est la plus petite classe $\mathcal{C}$ de $f^\circ \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ tq :

- base
- ① toutes les fonctions constantes $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ appartiennent à $\mathcal{C}$
 - ② toutes les projections $\pi_i^k: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$, $1 \leq i \leq k$ appartiennent à $\mathcal{C}$
 $(x_1, \dots, x_k) \mapsto x_i$
 - ③ la f° successeur $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ appartient à $\mathcal{C}$
 $x \mapsto x+1$
 - ④ (schéma de composition) = schéma de substit^o
 si $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ et k fonctions $h_1, \dots, h_k: \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$ appartiennent à $\mathcal{C}$ alors $f: \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$ appartient à $\mathcal{C}$
 $(x_1, \dots, x_p) \mapsto g(h_1(x_1, \dots, x_p), \dots, h_k(x_1, \dots, x_p))$
 - ⑤ (schéma de récursion primitive)
 si $g: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{C}$

Alors

$$f = \begin{cases} f(x_1, \dots, x_{k-1}, 0) = h(x_1, \dots, x_{k-1}) \\ f(x_1, \dots, x_{k-1}, y+1) = g(x_1, \dots, x_{k-1}, y, f(x_1, \dots, x_{k-1}, y)) \end{cases}$$

$qpc = 0$ ou qpc peut s'écrire $y+1$

appartient à $\mathbb{C}$

NB: toutes les f° primitives récursives (PR) sont totales.

Exemple de f° totale "calculable" qui n'est pas PR :

une f° Ackermann :

$$h(0, y) = y + 1$$

$$h(x+1, 0) = h(x, 1)$$

$$h(x+1, y+1) = h(x, h(x+1, y))$$

$$f(x, y) = x + y \quad \text{car} \quad f(x, 0) = \pi_1^1(x)$$

$$f(x, y+1) = S(\pi_3^3(x, y, f(x, y)))$$

$$\underbrace{S \circ \pi_3^3}_{\text{joue le rôle de } g}(x, y, f(x, y))$$

$$x + (y+1) = (x+y) + 1.$$

$$f(x, y) = x \cdot y \quad \text{car} \quad f(x, 0) = \underbrace{C_0(x)}_{f^\circ \text{ Base}}, \text{ la } f^\circ \text{ est nulle}$$

$$\cancel{f(0, y) =}$$

$$f(x, y+1) = \underbrace{\text{Add}}_{\text{déjà prouvée}}(\underbrace{\pi_3^3(x, y, f(x, y))}_{f^\circ B}, \pi_1^3)$$

$$\text{Add}(\pi_3^3, \pi_1^3) \quad 2 \wedge 3 = 2 \times 2 + 2$$

$$f(x_1, \dots, x_{p-1}, 0) = h(x_1, \dots, x_{p-1})$$

$$f(x_1, \dots, x_{p-1}, y+1) = g(x_1, \dots, x_{p-1}, y, f(x_1, \dots, x_{p-1}, y))$$

schéma
de récurs
primitive

une f° qui a un arg de $\ominus$

une qui a 1 de $\oplus$

h : init récurs
 g : implémente

si h, g PR

$$f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$$

$$k=2$$

$$f(x, y) = x + y = \begin{cases} f(x, 0) = x = \pi_1^1(x) = h(x) & \text{car } h: \mathbb{N}^{k-1} \rightarrow \dots \\ f(x, y+1) = S(f(x, y)) \end{cases}$$

$$f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}, k=2. \quad = \underbrace{(S \circ \pi_3^3)}_g(x, y, f(x, y))$$

$$f(x, y) = x \cdot y$$

$$f(x, y) = \begin{cases} f(x, 0) = 0 = c_0 & \text{cote nulle} \\ f(x, y+1) = x \cdot (y+1) = (x \cdot y) + x = \text{Add}(f(x, y), x) \\ & = \text{Add}(\pi_3^3, \pi_1^3)(x, y, f(x, y)) \\ & = \text{Add}(\pi_3^3(x, y, f(x, y)), \pi_1^3(x, y, f(x, y))) \end{cases}$$

Machine de Turing

Fonctions (primitives) récurives:

f° PR: f° de base (cte, proj, succ)
+ schéma de compo (ou de subst°)
+ schéma de recurs° } f° totales

f° récurives: f° PR + schéma μ -borné:

$$f(x_1, \dots, x_{p-1}, x) = \mu z \leq x \left(g(x_1, \dots, x_{p-1}, z) \downarrow = 0 \right) \&$$

$$(\forall t \leq z) (g(x_1, \dots, x_{p-1}, t) \downarrow = 0)$$

(schéma μ borné)

MT à 1 bande: $t_{ij} = \langle q_i, \sigma_j, \sigma_{ij}, A_{ij}, q_j \rangle$ $\{G, D, S\}$

déterministe

graphe d'une f° :

$$Q \times \Sigma \rightarrow \Sigma \times \{G, D, S\} \times Q$$

à gauche c'est Bixé
à droite c'est Bixé

$$Q = \{q_0, \dots, q_n\}$$

starting state

halting state

$$\Sigma = \{B, 1\} \cup \dots \quad \text{alphabet fini}$$

MT $\supseteq$ F° PR : chaut ms OK : f° MT on les 3 f° de base + 2 schémas + μ borné
 $\subseteq$: on a à montrer

Codage et numérotation de Gödel

$$(x, y) \in \mathbb{N}^2 : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} \quad (\text{elle est bijective})$$

$$(x, y) \mapsto \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + y = \langle x, y \rangle$$

$$\langle x, y, z \rangle = \langle \langle x, y \rangle, z \rangle$$

$$\textcircled{1} : \pi = (-1)^\delta \frac{p}{q} \quad \delta \in \{0, 1\}$$

$$p, q \in \mathbb{N}, \quad p \wedge q = \text{pgcd}(p, q) = 1.$$

$\pi \mapsto 2^8 3^p 5^q =: \# \pi$ codage effectif injectif "inversible" par une

$$\bigcup_{k=0}^{\infty} \mathbb{N}^k \quad \bar{x} = (x_1, \dots, x_k) \mapsto \# \bar{x} = 2^{x_1+1} 3^{x_2+1} \dots p_k^{x_k+1}$$

$\underbrace{p_k}_{k^{\text{e}} \text{ nb premier}}$

Numérotat° de Gödel des TM

$$Q = \{q_0, \dots, q_n\}$$

$\nwarrow \quad \searrow$
 $\#q_0 \quad \quad \#q_n$

$$M = \{t_1, \dots, t_m\}$$

$$\Sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_p\}$$

MT d'ent

$$\# \sigma_1 = \#q_n + 1$$

$$\# \sigma_p = \#q_n + p$$

$$\# G = \sigma_p + 1$$

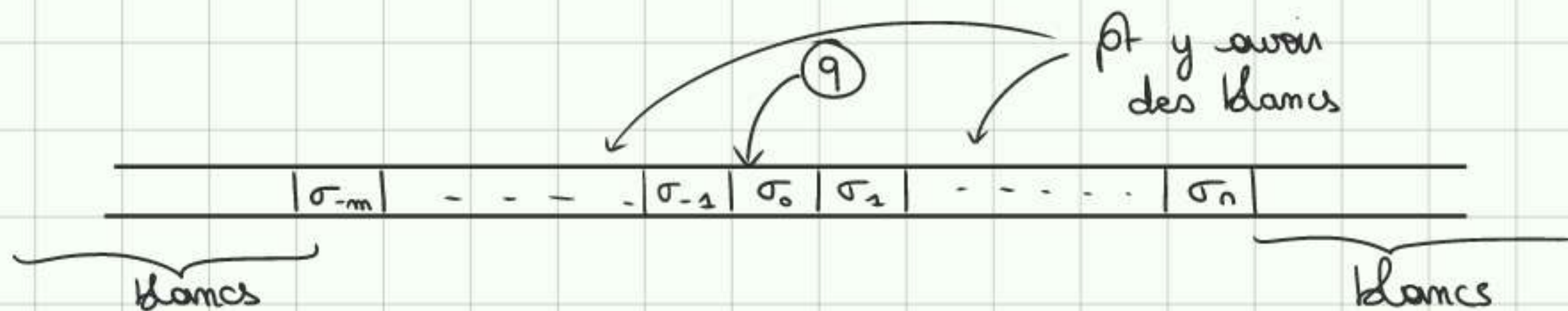
$$\# D = \sigma_p + 2$$

$$\# S = \# \sigma_p + 3$$

$$\# t_{ij} = 2^{\#q_i} 3^{\# \sigma_j} 5^{\# \sigma_{ij}} 7^{\# A_{ij}} 11^{\# q_{ij}}$$

$$\# M = 2^{\# t_1 + 1} \dots p_m^{\# t_m + 1}$$

Configuration:



$$\sigma_{-m} \dots \sigma_{-1} q \sigma_0 \sigma_1 \dots \sigma_n$$

$\xrightarrow{\text{right}}$
 numéro = gödel
 $g(r) = 2^{\# \sigma_1 + 1} \dots p_n^{\# \sigma_n + 1}$
 $g(l) = 2^{\# \sigma_{-m} + 1} \dots p_m^{\# \sigma_{-1} + 1}$
 $\xrightarrow{\text{left}}$

Codage d'une configuration $c_j \rightsquigarrow g(c_j) = 2$

Codage d'un "segment initial" d'un calcul de la machine $M \rightsquigarrow g(C_p) = 2^{\# M} 3^{g(C_0) + 1}$
 $C_0 C_1 \dots C_t$

Lemme: la relation $T(e, x, y) =$ "y est le code d'un calcul (complet) de la TM de code e sur l'entrée x"
 $\rightarrow$ cette relation est primitive réursive (relat° PR si la fonct° $\chi_{\bar{x}}^0$ est PR)
 $\left(\begin{smallmatrix} f^0 \\ \text{prédicat} \\ A \subseteq \mathbb{N}^p \end{smallmatrix} \right)$

proprio: toute combinaison bo de relations PR est

⊕ quantification bornée

$$B(x_1, \dots, x_p) := \forall y \leq x_p A(x_1, \dots, x_p, y)$$

$$C(x_1, \dots, x_p) := \exists y \leq x_p A(x_1, \dots, x_p, y)$$

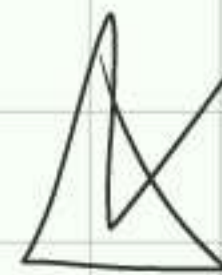
$A \text{ PR} \Rightarrow B \text{ et } C \text{ PR}$
 μ borné

Soit $A(x_1, \dots, x_p)$ une relation

$$f(x_1, \dots, x_p) = \begin{cases} \mu y A(x_1, \dots, x_p, y) \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

est PR

(stabilité de PR par recherche



3 min

Théorème de la forme normale (Kleene) : On désigne par φ_e la fonction calculée par la machine de Turing de code e .

Alors il $\exists$ une relation PR $T(e, x, y)$ et une fonct° PR $\cup$ $\rightarrow M$
 tq $\varphi_e(x) = \cup \left(\mu y X_T(e, x, y) \right)$

$\downarrow$ schéma non borné.

$\forall PR$ sauf ce

Csq : toute f° calculable par une TM est récursive.

Théorème d'universalité
 d'énumération

Il $\exists$ une fonction partielle récursive
 $\Phi(x, e)$ tq $\Phi(x, e) = \varphi_e(x)$

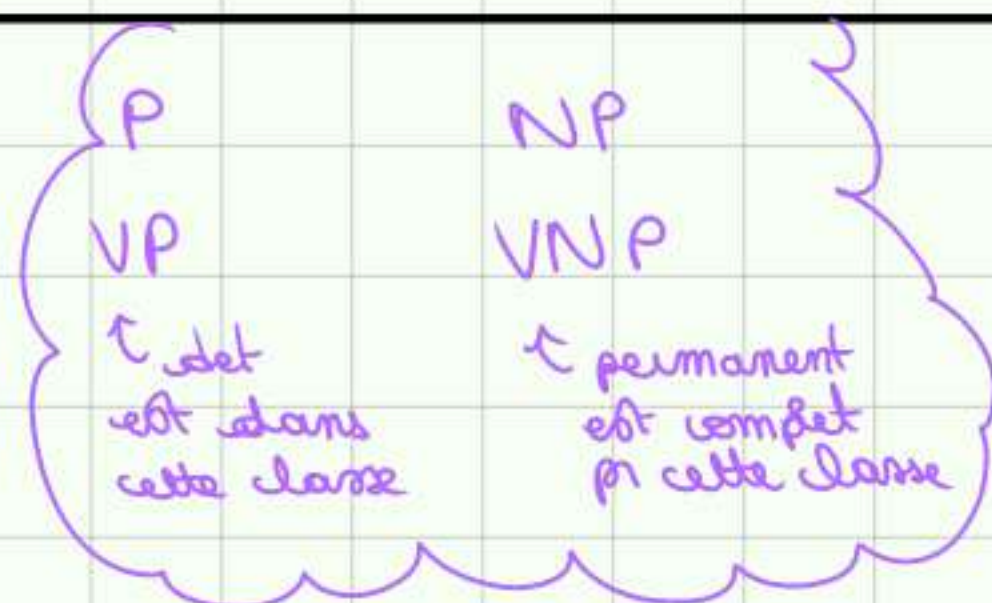
ϕ permet d'énum
de façon récursive
toutes les TM

On fixe une numérotation de Gödel des TM $A \subseteq \mathbb{N}$

Déf : A est un ens d'indices si $\forall (e, e') \in \mathbb{N}^2$

$$\varphi_e = \varphi_{e'} \Rightarrow (e \in A \text{ et } e' \in A) \\ \text{ou } (e \notin A \text{ et } e' \notin A)$$

Théorème de Rice. Soit A un ens d'indices.
 $A \neq \emptyset$, $A \subseteq \mathbb{N}$
Alors A est indécidable.



Réductions d'un pb à un autre

Réduction Turing

fin de thèse de Turing, il a intro :

→ imaginer MT qui pût son exé pourrait interroger en tps dt une base de données (oracle)

|| - - - || - - - oracle (A)

↳ f^0 MT normal ms pt interroger oracle (dt iép en 1 étape en f^0 de lql pt naviguer ds états $\neq$)

→ B se red à oracle A si pr résoudre B on use oracle A

Réduction: $A, B \subseteq \mathbb{N}$

A se réduit à B [A is many-one reducible to B] et on note $A \leq_m B$ s'il $\exists$ une fonction totale calculable $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq: $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$
calc = décid

def un pr sur les s de $\mathbb{N}$

supp B calculable, als pr calc A il suffirait, pr une entrée x, d'exé mach qui calc f puis lancer mach qui calc l' $\in$ à B.
donc si B calc als A calc.

Prop: B décidable et $A \leq_m B \Rightarrow A$ décidable

A non décidable et $A \leq_m B \Rightarrow B$ indécidable

car sinon absurde, A serait décidable.

[Autre notion: $A \leq_1 B$ si f est injective
[A is one-one reducible to B] injectivem^t reducible
many-one equiv to B

Prop: $A \equiv_m B$ si $A \leq_m B$ et $B \leq_m A$

$\equiv_m$ est une relation d'équivalence.

réflexe: id

sym: si $A \equiv_m B$ als $B \equiv_m A$

trans: compos^o est calculable:

$A \xrightarrow{MT1} B \xrightarrow{MT2} C$

$\equiv_1$ injectivem^t équivalent

f^0 calc par n^e MT se ↓ sur n

Thm: $K := \{n \mid \Phi_n(n) = n\}$,

Soit $A \subseteq \mathbb{N}$. Alors A est c.é $\Leftrightarrow A \leq_m K$

les c.é c'est ce qui

(A est qui Φ aux easy à res que)

(on pt l'activer)

consid. $TOT = \{n \in \mathbb{N} \mid \Phi_n \text{ est totale}\}$
 alors $K \leq_m TOT$ mais $TOT \not\leq_m K$

($\forall x \in A$ ssi
 on transf x en y)

(y a hiérarchie, tout les pb indé ne sont pas aussi difficile à calc les uns que les autres)
 de pas

notion de
 degré Turing



on switch les quantificateurs $\oplus$ avec $proj^\circ$

$\forall z, \exists y$ tq $A(x, y, z)$ avec A décidable

la $proj^\circ$ d'un c. ē donne décidable: $\exists y$ tq $A(x, y)$ avec A décidable

décidable

au lieu de class pb indé, on va, en f° des res qu'ils conso,
 class les pb qui sont décidables.

Thm $\equiv_1 \Leftrightarrow A$ et B sont calculatoirement isomorphes = $\exists$ bij $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ calc $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 (Thm de Myhill)
 tq $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$.

$\approx$ transf une instance de A en une instance de B tq on sait rés B

THÉORIE DE LA COMPLEXITÉ

Donald Knuth : ∞ erreurs

Noms à coco : J. Hartsmanis

J. Stearns

S. Cook

R. Karp

Bibliographie : Computability and Complexity, Downey
(1^{ère} édition : ∞ erreurs, incomplet)

(3SAT est NP complet)

(21 pas sont NP complets en les réduisant au 3 SAT)

A, B, C ... ~~/X/X~~ (langages sur l'alphabet $\{0,1\}$)

classif^o en f^o des res consommées:

→ calc séquentiel →

tps de cal = nb d'étapes par MT

esp méem = nb de cell used par la/les bande(s)

On ne s'intéresse qu'avec MT dont l'exéc^o se ↓ sur toute entrée

en input on donne un nb bin R et MT va dire si $\in$ ou $\notin$

si mot $\in \mathcal{L}$

si donnée $\in \text{ens}$

pb de décision

clique = sous graphe complet à l'intérieur d'un graphe.

(D)TIME

tps déterministe

borne de complex^T

Déf: Soit $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une f^o totale, $A \in \text{DTIME}(f)$

[A est décidable en tps déterministe $O(f)$]

notation de Landau

S'il existe une MT déterministe M tq :

pour toute entrée $s \in \{0,1\}^*$, M(s) ↓ en renvoyant 1 si $s \in A$

après un nb de transit^o $\in O(f(n))$ (où $n = |s|$) 0 si $s \notin A$

dès qu'on a pb non triv

A asympt^o en les lg

f^o = g^o asympt pour f

va need de trouver la totale

Déf: $P = \bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} \text{DTIME}(n^k)$, pour PTIME ($\Delta \neq$ de FPTIME)

= $\text{DTIME}(n^{O(1)})$

proprio de clôture Δ

f^o asympt^o dom par une cte.

$\neq$ asympt^o dom par g

de look he ent y a qui no need de mult de 16 suffit de regarder les 4 derniers bits (pas continué)

de l'enti = on va au l'ens - donc need transit^o

de tps de

Prop: ① Si $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall n \geq n_0$, $f(n) \leq g(n)$, alors $\text{DTIME}(f) \subseteq \text{DTIME}(g)$

rev à def de DTIME

② Si $f(n) \geq n$ (àpd un certain rang) alors $\text{DTIME}(f)$ est stable par

intersect^o finies

unions finies

complément^o en a que MT ↓ tjrs donc trivial

par p $\in$ à n suff check $\in$ à chacun

Thm: (linear speed-up) Hartmanis (acc° linér)

Soit $\epsilon > 0$, s'il $\exists$ une MT M qui décide de A en tps $\leq f(n)$
 alors il $\exists$ une MT qui décide de A en tps $\leq (1+\epsilon)n + \epsilon f(n)$

Req: q et r polynomes $\Rightarrow q+r, q \cdot r, q(r)$
 de $\mathbb{Q}[x]$ poly de $\mathbb{Q}[x]$

$\neq$ $\times$ sommets
 par (Hamilton)
 pas de P

Exemples: ① graphe eulérien $\in P$ $\rightarrow \exists$ chemin de G qui passe 1 seule $\times$ par arêtes du Graphe

② prog° linér: $\in P$ soit syst° lin à coef de $\mathbb{Z}^2$, $\exists$ -t-il une sol? (pas forc° sol entière) c'est un syst° d'eq° et d'inéquat° linéaires $\rightarrow$ à coef de $\mathbb{Z}$.

algo du Simplex n'est pas polynomial

$\exists$ pt de polyèdre def° par l'ens d'eq° lin de est ce que ce polyèdre est vide ou pas

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \leq b$$

Δ prog° entière (1 des 21 pb NP complets)
 $\Leftrightarrow \exists$ pt à coord entière dans polyèdre def° par l'ens des eq° ---- $\notin P$ (sans doute) $\rightarrow$ sauf si $P=NP$

③ Test de primalité $\in P$ paraît trivial mtn de ++ algo poly non pas en tps mais val de l'en

algo RSA:
 pour générer clé publique
 on prend 2
 gd nb d'ent prem
 on les multi par 2
 plus premier et décimx
 $\Rightarrow$ clé publique
 avec dur de déchiffrer
 (dét si factorisable)

rend le nb de gde taille

là on vt calc yplx b° de taille de repres°

si repres° = binR
 als taille = logarithme
 si tps poly en bin
 als tps exponentiel ...

c'est exp à la ta

Agrawal, Kayal, Saxena: "prime is in P" on algo poly détermin qui décide si un nb entier est premier.

Req: tous les modèles de Calcul "classiques" (MT, RAM) $\rightarrow$ Mach Turing
 peuvent se simuler mutuellement en tps poly $\rightarrow$ Random Access Ma

selon bcp, 1 pb est traitable si $\exists$ alg à ce pb qui tourne en tps poly. $\rightarrow$ c
 tractable
 Réalisable

de pr bcp polynomiale = faisable
 et non pol = non faisable
 ms il ex: on ne coco algo

$\rightarrow \exists$ MT dont la yplx est exact + det

d'unificat de type (C)
 il est exp ms peut
 pose pas de pb.

Def: (les fonctions constructibles en temps) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est construite en tps
 s'il $\exists$ une MT M qui, démarant sur l'entree 1^n , calcule $1^{f(n)}$ en
 $O(f(n))$ transitions

Exemples: $f(n) = c$ (c cste)

$$f(n) = n^c$$

$$f(n) = 2^{n^c} \quad (c \text{ cste})$$

si f_1 et f_2 sont construits en tps, $f_1 + f_2$, $f_1 \cdot f_2$ le sont également

c aff
 motel
 stop
 (x1)
 exp autre

→ des cls de cplx en tps poly

Thm (hiérarchie des temps déterministes) [Hennie Stearns 1966]

Soient $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq $f(n) \neq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ → petit?
 $f \log f \in o(g)$ et g construite en tps.

Alors, $\text{DTIME}(f) \neq \text{DTIME}(g)$

(un peu mieux $\rightarrow$)

Pour k fixé, (f construite en tps), $\text{DTIME}(f) \neq \text{DTIME}(f(\log f)^{1/k})$

Thm: (gap theorem) Trakhtenbrot, Borodin,

Il $\exists$ une $f \circ f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq

$$\bullet f(n) > n$$

$$\bullet \text{DTIME}(f) = \text{DTIME}(2^f)$$

[et m $\text{DTIME}(f) = \text{DTIME}(s(f))$
 pour n imp quelle $s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$]

si f construite en tps

si pas
 ya

28

RAPPEL - DTIME(f)

$$P = \bigcup_{k \geq 1} \text{DTIME}(n^k) \quad \leftarrow \text{à ceci}$$

Thm de hiérarchie: Soient $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq $f(n) \neq 0$

$\forall n \geq n_0, f \log f \in o(g)$ et g constructible dans le temps

pour $k > 0$ fixé: $\text{DTIME} \not\subseteq \text{DTIME}(f(\log f)^{1/k})$

Thm (GapThm): $\exists$ une fonction $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq

- $f(n) \geq n$

- $\text{DTIME}(f) = \text{DTIME}(s(f)) \quad \forall s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Thm de hiérarchie faible: Soit $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ constructible en temps, alors $\text{DTIME}(f) \subseteq \text{DTIME}(f^2)$

Temps exponentiel: $\text{EXP} := \text{EXPTIME} = \bigcup \text{DTIME}(2^{n^{O(1)}}) = \bigcup_{k \geq 1} (2^{n^k})$

$$E = \text{DTIME}(2^{O(n)}) = \bigcup_{k \geq 1} \text{DTIME}(2^{kn})$$

P is NP

(Robustesse)

Pb de recherche: $R \subseteq \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^*$, $(x, y) \in R$:
"y est une solution du pb de recherche pour l'instance x"

→ Pb de décision: $S \subseteq \{0, 1\}^*$

On va se limiter à:

Def: $R \subseteq \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^*$ est polynomial⁺ bornée s'il $\exists$ un poly p tq $\forall (x, y) \in R, |y| \leq p(|x|)$

on va évaluer les pb P et NP et les pb de rech.

Def: Le pb de recherche lié à $R \subseteq \{0,1\}^* \times \{0,1\}^*$ est efficacement soluble s'il $\exists$ un algo A de complexité polynomiale tq sur l'entrée $x \in \{0,1\}^*$:

- si $R(x) \neq \emptyset$, alors $A(x) = y$ avec $y \in R(x)$
- si $R(x) = \emptyset$, alors $A(x) = \perp$

Def: P^f : classe des pb de recherche qui ont une sol° efficace

Ex de pb de rech dans P^f :

- prog linéaire ($\mathbb{Q}$)
- plus courts chemins ds les graphes

Def: Le pb de rech lié à $R \subseteq \{0,1\}^* \times \{0,1\}^*$ a des sol° efficacement vérifiables s'il $\exists$ un algo A de complexité poly tq sur l'entrée (x, y) :

A décide R

* si $(x, y) \in R$, alors $A(x, y) = 1$

* si $(x, y) \notin R$, alors $A(x, y) = 0$

Def: PC := classe des pb de recherche ~~plus~~ efficacement vérifiables

Et en fait c'est pb NP, P car n'a pas gd

Δ $P^f \not\subseteq PC$ avec déterminisme ga $\oplus$ rapp avec comparaison de sol°

mais est-ce que $PC \subseteq P^f$

Δ $P^f \not\subseteq PC$: $R = \{(x, 1) \mid x \in \{0,1\}^*\} \cup \{(x, 0) \mid \text{easy de triv } P^f\}$

$\hookrightarrow$ easy de triv P^f : algo qui sur l'entrée envoie 1.

$PC: n(x, 0)$, on a pas algo qui perm

pb de rech: $\rightarrow$ intéressant car, on lit sut que P, NP n'a de sens que pr pb de décis°

Pb de décis°:

Def: Un pb de décision $S \subseteq \{0,1\}^*$ a une sol° efficace s'il $\exists$ un algo A de complexité poly qui décide S ,
càd $\forall$ entrée $x \in \{0,1\}^*$:

• $A(x) = 1$ si $x \in S$

• $A(x) = 0$ si $x \notin S$

simplement en temps polynomial

thèse f^o max par $\log$ de N $\rightarrow$ taille entrée

classe très stable et tous les modèles de calcul se simulent tous en temps polynomial $\Rightarrow$ classe P s'obtient indépendamment du modèle de calcul (MT etc)
 "Thèse" de Cobham - Edmond : ce qui est efficace calculable c'est ce qui est borné des temps polynomial en la taille de l'entrée

les classes de complexité sont pas définies par fait intuitif, par ce sont des $\exists$ ou pas définies par $\exists$ mais par ---
 dir à C-E : $\exists$ des B^o ou linéaire

de classe P : on peut en fait penser direct :
 * prog linéaire (O)
 * plus court chemin de graphes
 * recherche de motif dans des mots
 * mariage parfait avec matching
 * somme de graphes

de P
 se vérifie par les $\exists$ de N la taille est non polynomial

$S =$ l'ensemble des instances qui admettent solution

on peut dire qu'il semble $\exists$ algo tournant en temps polynomial

- $\notin P?$
- * recherche chemin Hamiltonien
 - * prog linéaire ($\mathbb{Z}$)
 - * Voyageur de commerce (TSP)

on pense que non mais pour l'instant on sait pas.

La classe P qui incarne efficacité algo, on s'intéresse à ce qui $\notin P$ ou $\in P$ (avec R polynomialement borné)

Pour la décision, $P \subseteq NP$,

Is algo qu'on va coder vont d'être par des 0 et des 1

= max partie qui est pas de NP

alors si on peut résoudre $\rightarrow$ résoudre
 $\rightarrow$ résoudre

(R polyn. borné)

}

dès qu'on a forme polynomial on peut se ramener à polynomial de + faible degré

de thèse $\rightarrow$ on ne peut pas trop prendre

Def: $P :=$ classe des pb de décis° qui ont une sol° efficace.

Def: procédure de vérificat° V pr $S \subseteq \{0,1\}^*$ doit vérifier:

- ① complétude : les énoncés vrais ont des preuves totales.
càd $\forall x \in S, \exists y \in \{0,1\}^*$ tq $V(x,y) = 1$.
- ② validité : les énoncés faux n'ont pas de preuve.
càd $\forall x \notin S, \forall y \in \{0,1\}^*, V(x,y) = 0$.

Def: Un pb de décision $S \subseteq \{0,1\}^*$ est efficacement vérifiable s'il $\exists$ poly p et algo V (vérificateur) de complexité poly tq:

- ① complétude : $\forall x \in S, \exists y \in \{0,1\}^*$ tq $|y| \leq p(|x|)$ et $V(x,y) = 1$.
- ② validité : $\forall x \notin S, \forall y \in \{0,1\}^*, V(x,y) = 0$.

Def $NP :=$ classes des pb de décis° qui sont efficacement vérifiables.

Prop: $P \subseteq NP$

mais $NP \subseteq P$?

Req: $\forall$ pb de rech, $R \subseteq \{0,1\}^* \times \{0,1\}^*$

si $R \in PC$, alors $S_R \in NP$ où $S_R := \{x \mid R(x) \neq \emptyset\}$

$\cdot \forall S \in NP$, il $\exists R \in PC$ tq $S := \{x \mid R(x) \neq \emptyset\}$

Thm: $PC \subseteq PF \iff NP = P$

Preuve:

$\Rightarrow$: Supposons $PC \subseteq PF$. NP

Soit S un pb de décis° dans NP (et V son vérificateur)
 Sans perte de généralité, on pt supposer qu'il $\exists$ un polynôme p tq $V(x, y) = 1 \Rightarrow |y| \leq p(|x|)$
 i.e. tous les certif acceptés par V sont de taille poly bornée en la taille de l'instance.

On considère la relation $R := \{(x, y) \mid V(x, y) = 1\}$
 Req: R est polynom^t bornée

$R \in PC$ car vérificateur de l' $\in$ dans R
 grâce à l'hyp, $PC \subseteq PF$, le pb de rech $R \in PF$.
 Soit A algo de coût poly résolvant R , pour décider de S : sur l'entrée x , on évalue A et on renvoie 1 ssi $A(x) \neq \perp$
 donc $NP \subseteq P$

$NP = P$

$\Leftarrow$: Supposons que $NP = P$. Soit $R \subseteq \{0, 1\}^* \times \{0, 1\}^*$ un pb de rech dans PC .
 On considère $S_R' := \{ \langle x, y' \rangle \mid \exists y'' \text{ tq } (x, y' y'') \in R \}$

$S_R' \in NP$ car $NP = P$ par hypo donc $S_R' \in NP$

Soit l'algo A sur l'entrée x ,
 sur l'entrée x on pt terminer l'algo

d'ab je vais décider de l' $\in$ de $\langle x, \epsilon \rangle$ à S_R → mot vide
 • si $\langle x, \epsilon \rangle \notin S_R$, alors $R(x) = \emptyset$ et renvoie 1
 • sinon on itère de la façon suivante:

si $\langle x, y' \rangle \in S_R'$, on teste $\langle x, y'0 \rangle \in S_R'$? auq^l cas $y' \leftarrow y'0$ et on itère

$\langle x, y'1 \rangle \in S_R'$? auq^l cas $y' \leftarrow y'1$ et on itère

si $\langle x, y'0 \rangle \in S_R'$ et $\langle x, y'1 \rangle \in S_R'$ alors on renvoie y'
 et cette cd° de terminaison est atteinte après un nb poly d'itérat°

Donc $R \in PF$ d'où $PC \subseteq PF$

lien avec définition "traditionnelle" de NP. (version "pb de décision")

$S \in NP$ s'il $\exists$ une machine de Turing non déter M
d'un poly p tq : $\forall$ entrée x , $M(x) \downarrow$ toujours en tps $\leq p(|x|)$
 $x \in S$ ssi $\exists$ un calcul $M(x)$ qui accepte x .

supp pb ds NP als on a iéif qui est poly
on va $++$ MT qui va éng aléat non déter tous les mots
de taille poly^t bornée en 0 et 1 puis on a qu'à lancer
donc good.

l'autre sens : use^{ts} les choix non déter de mach $\nearrow$ pi simuler
la const du témoin, la branche $\nearrow$ donnera témo

donc $\Leftrightarrow$ astée

Rappel :

Machine de Turing non déter = MT pour laq^l il $\exists$ une relation
de transition plutôt qu'une fonction de transition.

Machine avec oracle = MT qui a accès en tps c^t à une routine
"fonctionnellement spécifiée".

MT fait sa vie juste elle a une bande de $\emptyset$ juste pour l'oracle
elle y écrit des trucs de et juste qd MT rentre ds "état" requête à
l'oracle" ce qui est sur la bande par on se sait qd renvoie si
ce qu'elle a ds sa bande est ok.

also stochastique : tri rapide tourne en $n \log(n)$ $\rightarrow$ [si choix du pivot aléat
als $IE[\text{tps calc}] = n \log n$]

REDUCT° ENTRE PROBLÈMES

[Cook, Karp, Levin]

→ MT oracle : enrichie de man^{re} à poser un type de q° au monde ext sans que ça affecte tps de calcul.

qui les feront sortir de ses boîtes
ou rép à q°

f° de oracle est spé f° lt elle pt m^{ême} non calc.

Def: Une machine à oracle est une MT avec une bande (oracle tape) et 2 états spéciaux (oracle invocation, oracle spoke)

elle donne une réponse qui pt être une valeur etc.

Le déroulement du calcul de la machine à oracle M^f avec l'oracle $f : \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$ sur l'entrée $x \in \{0,1\}^*$ le suivant:

* si M^f est ds une config° avec état $\neq$ "oracle invocation", la config° suivante est déterminée $\hat{c}$ par une MT classique.

état @ contenu de chq bande
@ posit° de tête de lect-écriture sur chq bande

$f = f^\circ$ arbitraire d'un mot link vers une sortie

* si M^f est ds une config° γ avec état = "oracle invocation", alors on suppose que le contenu de la bande d'oracle est $y \in \{0,1\}^*$, als la config° suivante est identiq à γ à l'except° des pts suivants:

* le nvel état est "oracle spoke"

* le contenu de la bande d'oracle est $z = f(y) \in \{0,1\}^*$

tête de bande d'oracle : à 1^{ère} case pertinente et s'y retrv aussi après

Notat°: $M^f(x)$ = résultat du calc avec M^f sur l'entrée x .

si f est un pb de décis°: $S \subseteq \{0,1\}^*$, on note $M^S(x)$

Le contenu de la bande d'oracle au moment de l'invoc° (appelé y dans la déf°) est appelée une requête (à l'oracle) et le résultat $z = f(y)$ est appelé la réponse (de l'oracle)

query

answer

la complexité de M^f = celle de MT class qui sstend l'oracle

IMPORTANT: le tps de calcul de M^f est le nb de transit° avec les transit° "oracle invocat°" $\rightarrow$ "oracle spoke" comptant chacune pour une transit°.

Déf: Un pb Π se réduit à Π' (au sens de Turing) si $\Pi \leq \Pi'$ $\Pi \leq \Pi' = \exists M^f$ qui résout Π modulo f qui l'oracle voit f^* f quelq qui résout Π' $\Pi \leq \Pi' \Leftrightarrow$ si j'ai algo pour Π' alors j'ai algo pour Π

s'il $\exists$ une MT à oracle M tq $\forall f^* f : \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^* \cup \{\perp\}$ qui résout Π' , et toute entrée $x \in \{0,1\}^*$, $M^f(x)$ résout le pb Π pour l'instance x .

Déf°: Réduction Cook, "Polynomial time Turing reduct°": → same que réduct° Turing

Réduct° Turing dans laq^l M est de complexité temporelle polynomiale

Un pb Π se réduit au pb Π' (au sens de Turing) s'il $\exists$ une MT à oracle M de complexité temporelle polynomiale tq $\forall f^* f : \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^* \cup \{\perp\}$ qui résout Π' , et toute entrée $x \in \{0,1\}^*$, $M^f(x)$ résout le pb Π pour l'instance x .

Cor: S'il $\exists$ un algo de complexité temporelle polynomiale pour Π' alors il $\exists$ un algo de complexité temporelle polynomiale pour Π

Rappel: la 2^e partie de preuve de $\underbrace{PC \subseteq PF}_{\text{pb de rech}} \Leftrightarrow \underbrace{P \cup NP = P}_{\text{pb de décis°}}$, elle

elle consistait à montrer l' $\exists$, $\forall$ pb de rech R de PC , d'une réduct° de Cook de R au pb de décis°

$S_R = \{ \langle x, y' \rangle : \exists y'' \text{ tq } (x, y', y'') \in R \}$.

Autrement dit pb de rech $\leq$ pb de décis°

réduct° Karp $\approx$ réduct° Cook partic.

PC

$\leq$

$NP \cup P$

Cas spéciale de réductions (Karp, Levin)

Karp = Cook où on fait 1 seule iéd° et.

Déf: S et S' deux pb de décision $S, S' \subseteq \{0,1\}^*$
 S se réduit à S' au sens de Karp s'il $\exists$ une f°
 $f: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$ de complexité temps poly tq $x \in S \Leftrightarrow f(x) \in S'$

S se réduit à S' au sens de Karp s'il $\exists$ une iéd° Cook de S à S' opérant de la façon suivante:

sur l'entrée x , $M^{S'}$ calcule et affiche la bande d'oracle $f(x)$ pour une f° f satisfaisant la propo
 $x \in S \Leftrightarrow f(x) \in S'$ puis invoque l'oracle (sur $f(x)$) et renvoie exactem^t la rép. de l'oracle à cette unique requête

Déf: Réductions pour les pb de Recherche (au sens Levin).

Soient R et R' deux pb de rech.

Un couple (f, g) de f° $f, g: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$, toutes les deux calculables en tps poly, est une iéd° au sens Levin de R à R' si:

* f est une iéd° Karp de S_R à $S_{R'}$

avec $S_R = \{x \mid \exists y, (x, y) \in R\}$

$S_{R'} = \{x \mid \exists y, (x, y) \in R'\}$

* $\forall x \in S_R$ et $\forall y' \in R'(f(x)); (x, g(\langle x, y' \rangle)) \in R$

En pcp ça rev à une iéd° Cook qui opérerait de la façon suivante:
sur l'entrée x (instance de R), la machine calcule $x' = f(x)$
puis invoque l'oracle sur la requête x' pour obt (en réponse) un y'
tq $(x', y') \in R'$ et use y' pour calculer une sol° y du pb R pour l'instance x (càd $(x, y) \in R$).

IMPORTANT: les iéd° Levin présentent l'existence des sol°.

(efficacement)

Terminologie: * Π et Π' sont calculatoirement équivalents s'il $\exists$ une red° (Cook) de Π à Π' et une red° (Cook) de Π' à Π

* Une classe de pb $\mathcal{C}$ se red à un pb Π' si tout pb Π de $\mathcal{C}$ se red à Π'

* Une classe de pb $\mathcal{C}$ se red à $\mathcal{C}'$ si $\forall \Pi \in \mathcal{C}$, il $\exists \Pi' \in \mathcal{C}'$ tq Π se red à Π'

Ex: PC se red à NP

(évident que NP se red à PC)

Réduct° des pb d'optimat° à des pb de rech.

Soit R relation binaire.

$f : \{0,1\}^* \times \{0,1\}^* \rightarrow \mathbb{R}$, f de valeur

instance de la p. cherch. un sq. satisfait-elle?
 graphes
 des couple max. en les entités qui ont le même de ss. eno. et de un autre
 val. donne. taille
 dont 2 est
 degré de la p. de la p. en l'ext. et

Deux pb: * Atteindre un seuil:

Étant donné un couple (x, v) , la tâche est de trouver $y \in R(x)$ tq $f(x, y) \geq v$ (se reformule en le pb de rech assoc à la relat°

$$R_f := \{ \langle x, v \rangle, y \rangle : (x, y) \in R \text{ et } f(x, y) \geq v \}$$

* Maximiser

Étant donné x la tâche est de trouver $y \in R(x)$ tq $f(x, y) = v_x := \max_{y' \in R(x)} \{ f(x, y') \}$ (se reformule en le pb de rech assoc à la relat°

$$R'_f = \{ (x, y) : f(x, y) = \max_{y' \in R(x)} \{ f(x, y') \} \}$$

1^{ère} restriction:

on suppose que la fonct° de valeur f prend ses val. de $\mathbb{Q}$.
 $f(x, y)$ est un rationnel de la polynomial en $|x| + |y|$

Thm: $\forall f \circ f : \{0,1\}^* \times \{0,1\}^* \rightarrow \mathbb{Q}$ calculable en tps poly
 et toute relat° R poly⁺ bornée,
 les pb de rech assoc à R_f et R'_f sont (effic⁺) équiv

↳ Commentaires: Soit $R \in \mathcal{PC}$, $R_f \in \mathcal{PC}$, le thm " $\mathcal{PC}$ se r  d    $\mathcal{NP}$ " affirme que R_f et R'_f se r  d    $\mathcal{NP}$.
 la semaine derni  re on a m  g:

mais cela n'entra  ne pas que $R'_f \in \mathcal{PC}$ (sauf si $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$)

Auto-Reduction $\rightarrow$ se r  d effic⁺    tout pb de d  cis   naturel
 $\rightarrow$ tout ts les pb $\mathcal{NP}$ complet et en partic SAT
 pas    S_R
 ms $R \leq S_R$ pas S'_R

Auto réduction

en pt R et S_R
ont les m instance

R relation binaire (poly bornée)

Soit $R \subseteq \{0,1\}^* \times \{0,1\}^*$ R est autoreductible si R se réduit à S_R
avec $S_R \subseteq \{0,1\}^*$ $S_R = \{x : \exists y \in \{0,1\}^* \text{ tq } (x,y) \in R\}$

(Cook)

pb de décis° implicite ancré dans R.

$S'_R = \{ \langle x, y' \rangle : \exists y'' \in \{0,1\}^* \text{ tq } (x, y', y'') \in R \}$
ens inst tq $y' \in \{0,1\}^*$ préfixe d'une sol° R pr l'instance x

$R \in PC \Rightarrow R$ se red à S'_R

crochet: codage

$\tau \models \phi$: distrib satisf formule

R_{SAT} se red à SAT avec $R_{SAT} = \{ \langle \phi \rangle, \langle \tau \rangle : \tau \models \phi \}$

$SAT = \{ \langle \phi \rangle \mid \phi \text{ satisf formule} \}$

R_{SAT} se red à SAT

On construit une machine à oracle (SAT) qui sur l'instance ϕ renvoie une distrib τ tq $\tau \models \phi$ si une telle distrib $\exists$. $\perp$ dans le cas contraire

Soit une instance ϕ

M soumet la requête ϕ à l'oracle SAT

si l'oracle répond "non" M renvoie $\perp$

si l'oracle répond "oui" M renvoie, on itère le processus suivant :

Supposons que M ait affecté une val de vérité $v_1, \dots, v_i$ aux variables

$x_1, \dots, x_i$ de ϕ .

i premières var de ϕ

M substitue "Faux" à x_{i+1} dans $\phi_{v_1, \dots, v_i}$ $\rightarrow \phi_{v_1, \dots, v_i, 0}$ et adresse cette formule
comme requête à l'oracle SAT.

Si la réponse de l'oracle est "oui", on itère le processus sur $\phi_{v_1, \dots, v_i, 0}$ pour la variable x_{i+2}
"non", $\phi_{v_1, \dots, v_i, 1}$

le processus est itéré jusqu'à l'affectation d'une valeur de vérité à toutes les variables de ϕ et M renvoie la distribution ainsi construite.

> entrée du pb SAT

Pb : 4 formule CNF (conjont de diag de littérature)

c'est plus int de SAT de plus la présenter c requête à l'oracle.

on se si par ex c'est vrai ds clause, on sup la clause car vrai ou $\Psi = \text{Vrai}$
c'est faux ds clause, on sup faux des clauses ds lesq^l
elle apparaît car faux ou $\Psi = \Psi$

et là on a mg pb de rech assoc à SAT se red à SAT

donc SAT est auto-réductible

et c'est logique car SAT est NP complet (ts pb en NP se red à lui)

$\hat{c}$ RSAT $\in$ PC, RSAT $\leq S'_R$ or $S'_R \in$ NP ms $\hat{c}$ SAT est NP comp,
 $S'_R \leq$ SAT.

Req: tout pb NP complet est auto-réductible. Pour un pb R NP complet
dans PC, on combine la red de R à S'_R (tjs possible)
et la red de S'_R à S_R (possible car S_R est NP complet)

Req: la preuve de l'auto-réductibilité de SAT s'adapte aux pb suivants:

- * la rech d'un 3-colorable des sommets d'un graphe (NP complet)
- * la rech d'un isomorphisme entre 2 graphes.

++ préfixe de result
itérativement
c'est juste Δ cote
qui est $\oplus$ auto-réductible

on pt Δ 2 pb de rech
qui ont le m pb de décision implicite
et dont l'un s'auto red ms pas l'autre
car auto red = 1 propus des pb
de rech

$\hookrightarrow$ int = coupe de graphe

$\hookrightarrow$ pb = iso des 2? = bij qui env sommets de l'un
sommets de l'autre en
l'adjacence (pas conn
NP)

les red Cook (à fonction k) donne tjs info sur
cplexité du pb qu'en red en f^o du pb vers leq^l on red

$\Pi \leq_{\text{Cook}} \Pi'$: Π se red à Π' donc si coco bonne cplexité de Π' alors coco celui de Π
 $\oplus$ petit des majorants

= f^o qui moy la f^o de Ax^T du pb ($\neq$ bonne sup car ms en ang ça s)

(si t' est majorant de cplexité pour Π')

$\hookrightarrow$ = t' en f^o taille de n

si Π' est résoluble en tps $t'(n)$ alors Π est résoluble en tps $t(n) =$

par ex : $t'(n) = n^{\log_2(n)}$ (pas polynomial) $\rightarrow$ entre poly et exp.

alors : $t(n) = n^{O(\log_2(n))}$ (en n puis qqc dom par $\log_2(n)$)

Dans le cas d'une red (de Cook) ds lesq^l toutes les requêtes sont linéaires = H_{ex}
(la MT à oracle ne fait de requête de taille $g(|x|)$
(avec $g(n) \in O(n)$)
 $\uparrow$
int du pb

Ainsi : $t(n) = t'(O(n)) \text{ poly}(n)$

par ex : $t'(n) = 2^{\sqrt{n}} \rightarrow t(n) = 2^{O(\sqrt{n})}$

NP Complétude (ne concerne pas que des pb de décis° mais aussi pb de rech si bien)

on va mqr $\exists$ pb NP-complet
 pb NP-complet: pb qui permet
 de coder efficacement n'importe quel
 pb de class NP avec faibles
 liens au pb en question qu'on a

P P
 P P
 pb de rech pb de décis°

si s'app aux deux on va une bâton de N

ex NP complétude $\neq$ NP

↓ s'app
 aussi avec
 pb de rech

Déf: (NP complétude des pb de décis° - vers° restreinte).

Un pb de décision $S \subseteq \{0,1\}^*$ est NP-complet si :

↳ résultat
 NP-complet
 est démontré
 via red
 Karp

① $S \in \text{NP}$

con estreint à Karp

② $\forall$ pb S' dans NP, il $\exists$ une red° Karp de S' à S .

Levin = couple d'obj (f, g)

les reds
 suffisent
 résultats
 f qui
 trans n'impl
 qd inst de S' à S
 tq

Déf: (NP complétude des pb de rech - vers° restreinte).

Un pb de rech $R \subseteq \{0,1\}^* \times \{0,1\}^*$ est PC-complet si :

① $R \in \text{PC}$

② $\forall$ pb $R' \in \text{PC}$, il $\exists$ une réduction Levin (f, g) de R' à R .

Req: R est PC-complet $\Rightarrow S_R$ est NP-complet

Thm: il $\exists$ des relat° R et des ensembles S NP-complets.

Pb "général". La red° R_u et son S_u associé

$M = \text{codage} = f^\circ$ trans° de MT

Les 2 pb ont les m^{me} instance de la forme $\bar{x} = \langle M, x, 1^t \rangle$

avec :

* $M := (f^\circ \text{ de trans°})$ MT déterministe

* $x \in \{0,1\}^*$

* $t \in \mathbb{N}$ (code $\underbrace{11 \dots 1}_t$)

Le codage unique assure
 que les moy par $p(t)$, où
 p est poly, sont bien des moy
 poly en la taille de l'entrée

$|\langle M, x, 1^t \rangle|$ qui $O(|x|)$

Une sol° de R_u pour l'instance $\bar{x}$ est un $y \in \{0,1\}^*$ ($|y| \leq t$) tq:
 M accepte le couple (x, y) en au $\oplus t$ transitions.

$S_u := \{ \bar{x} : \exists y \text{ tq } (\bar{x}, y) \in R \}$

$= \{ \langle M, x, 1^t \rangle \text{ tq } M \text{ accepte une entrée de la forme } \langle x, \cdot \rangle \text{ en au } \oplus t \text{ trans°} \}$

$R_u \in \text{PC}$. $S_u \in \text{NP}$

① R_u est reconnaissable par une MT universelle, qui, sur l'entrée $(\bar{x}, y) = \langle M, x, t \rangle, y$ émule t transit° de M sur l'entrée (x, y) . Cette émulat° pt ê conduite en $\text{poly}(|M| + |x| + t)$ transit° (R_u est poly^+ bornée)

② Tout pb de S de NP se réduit (au sens Karp) à S_u .
 Pour ça, soit $S \in \text{NP}$ et R une relat° de certificat° (witness relat°) assoc à S .

Soit p_R un poly tq $(x, y) \in R \Rightarrow |y| \leq p_R(|x|)$

M_R une MT de complexité poly décidant de R

t_R un poly majorant la cplx^+ de M_R

$\hookrightarrow$ p n'imp q l couple M_R donne sol à l'entrée en tps maj,

Réduct° Karp:

$x \mapsto \langle M_R, x, 1^{t_R(|x| + p_R(|x|))} \rangle$
 $\hookrightarrow$ instance de S

f est calculable en tps poly car

reste à mp si $x \in S$ als $\langle \quad \rangle \in S_u$

fixe
 $(|x|)$
 $\cdot (\quad)$

$x \in S \Leftrightarrow f(x) \in S_u$.

$\exists y$ tq $|y| \leq p_R(|x|)$ et $(x, y) \in R$.

Puisque M_R "accepte" (x, y) en au plus $t_R(|x| + |y|)$ transit°,

On a : $x \in S \Leftrightarrow \exists y$ tq $|y| \leq p_R(|x|)$ et M_R accepte (x, y) en au $\oplus t_R(|x| + |y|)$ transitions

$f(x) \in S_u$

Req: ① la preuve fournit un schéma pour "dériver" une red° Karp pour un ens arbitraire S dans NP

② Précis° sur le rôle de 1^t

- * codage bin^R pr $t \rightarrow R_u^{\text{bin}}$ seulement PC difficile
- * émission de $t \rightarrow R_u^+$ pourrait de V non calculable

Deux pbs liés: "Bounded Halting" et "Bounded non Halting"

On fixe un langage de prog°.

une instance $\langle \pi, 1^t \rangle$

entree = couple
 $\swarrow \quad \searrow$
 prog $\quad t$ borne temporelle
 codée en unr

Pb =

BH: $\exists - t -$ il une entree x tq $\pi(x)$ s'arrête en tps $\leq t$?

$\neg$ BH: $\exists - t -$ il une entree x tq $\pi(x)$ ne s'arrête pas en tps $\leq t$?

$\hookrightarrow$ pb de decis° pour

de π pt
 en tps $\leq t$

π pt
 donner rep
 en tps $\leq t$

BnH: pb fatal en vérification

Prop°: BH et BnH sont NP complets

$\rightarrow$ soit π' NP complet soit PC complet.

Prop°: Si π est NP-complet et π se réduit à π' alors π' est NP-complet

Thm: de Cook-Levin:

SAT est NP complet

$\left\{ \begin{array}{l} R_{\text{SAT}} \text{ est PC complet} \\ \text{SAT est NPP complet} \end{array} \right.$

variante de ch

$\hookrightarrow$ preuve: ① CSAT est NP complet

② CSAT se red à SAT

③ [Csq de red° proposée au pt ②] $\therefore$ SAT est NP complet

$\rightarrow$ c'est
 chq clause
 cont 3 litt

CSAT: (sortie unique)

$\rightarrow$ circ bool ds loop¹ chq nœud à d

Déf: Circuit booléen (bounded fan-in Boolean Circuit)

graphe orienté (DAG) $\rightarrow$ directed acyclic graph

$\rightarrow$ étiqu

• nœuds externes (entree et sorties $\rightarrow$ "terminals")

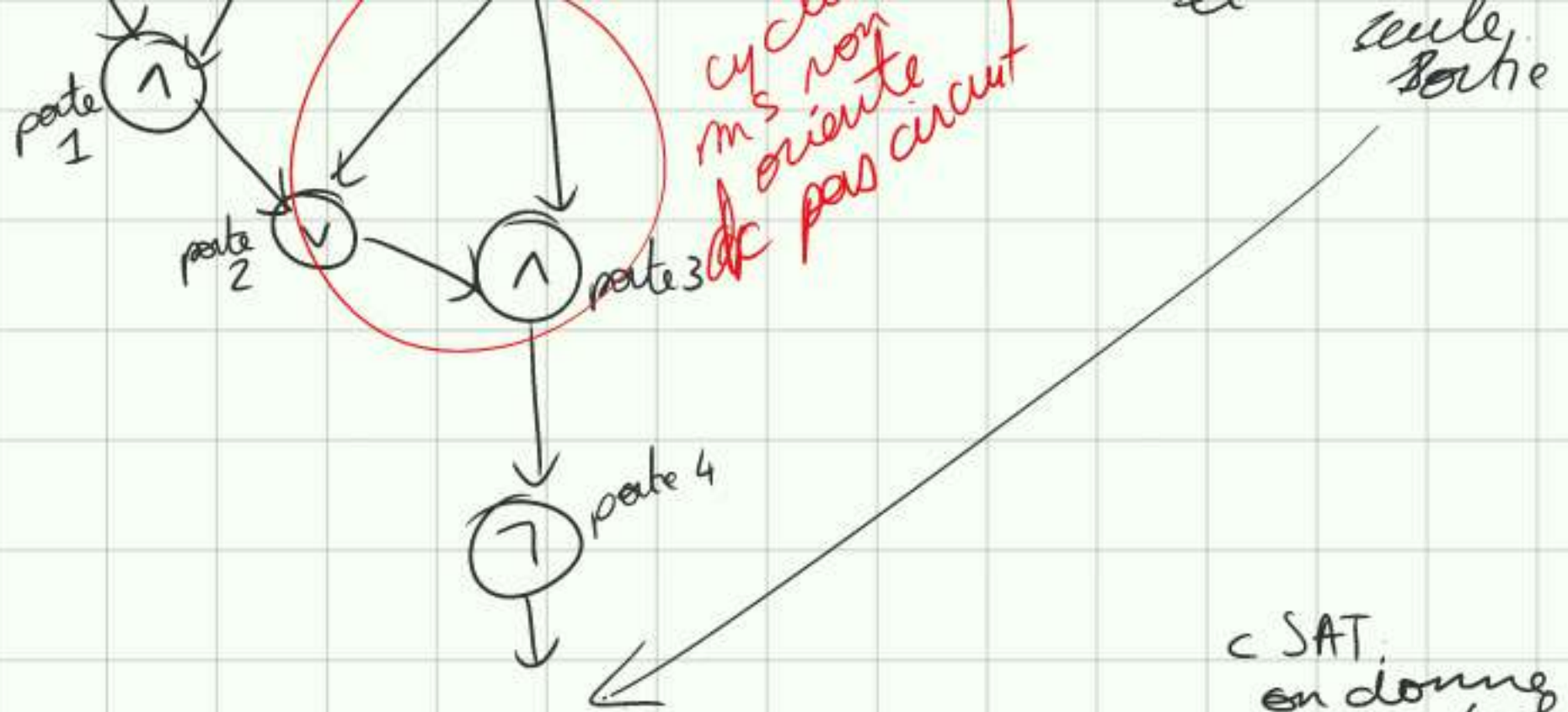
• nœuds internes (portes, "gates") $\rightarrow$ étiquetées par $\wedge, \vee$
 (deg entrant non nul)

ex:

$(x_1) \quad (x_2) \quad (x_3)$

on se
 p.m à 1

un circuit booléen
avec n variables
"implémente" une f^0
booléenne $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$
avec 0 fausse
1 vraie



c SAT:
en donnant
une bool,
et est ce qu'il y
a une entrée pour laquelle
sortie = 1.

R_{cSAT} = ensemble des couples :

$$R_{cSAT} := \{ (\langle c \rangle, y) : c \text{ est un circuit booléen } y \in \{0,1\}^n \text{ et } f_c(y) = 1 \}$$

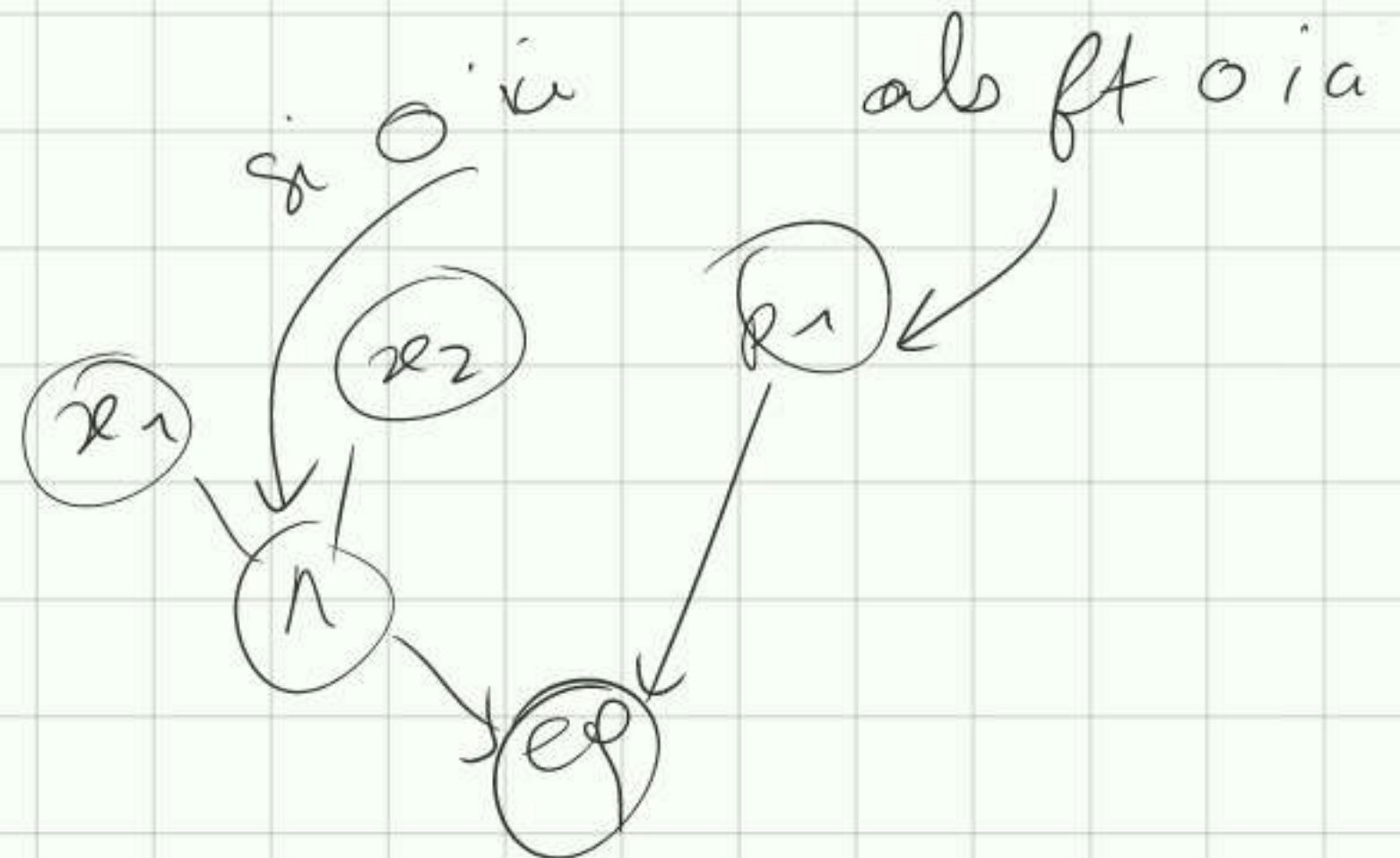
et cSAT pb de décision implicite
entrée circuit booléen et l'acc
si ya 1 val m l'eq...

Req: une formule booléenne est
un circuit booléen dont le
sous-jacent est un arbre

satisfaisable ssi CNF l'est

$$(a \Leftrightarrow b) : (\neg a \vee b) \wedge (\neg b \vee a)$$

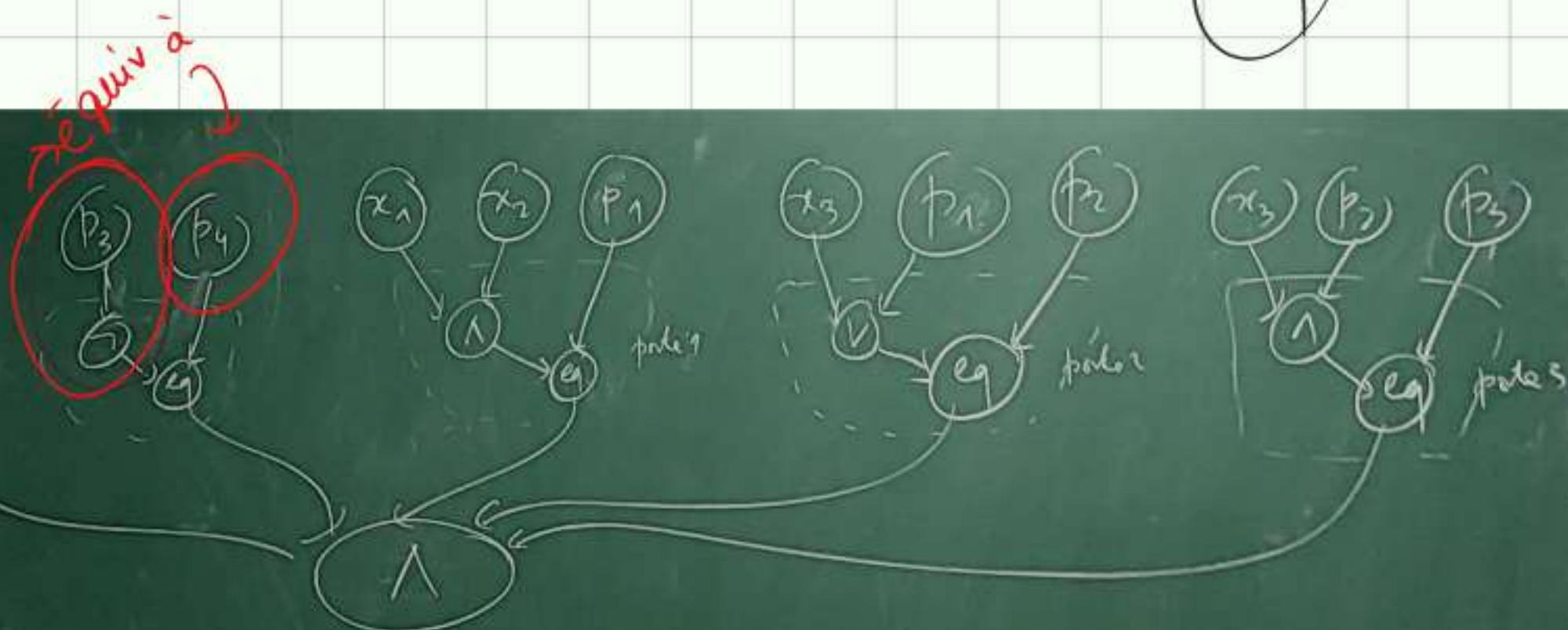
$\exists$ 1 satisfaisable alors aussi



- 1) CSAT est NP-complet
- 2) CSAT se réduit à 3-SAT
- 3) [log de la réduction]

Pourquoi: une formule booléenne
un circuit booléen dont le
sous-jacent est un arbre

$$a \Leftrightarrow b : (\neg a \vee b) \wedge (\neg b \vee a)$$



Réduction Cook

$TI \leq_{\text{Cook}} TI'$ (TI se réduit à TI') ssi $\exists$ une machine de Turing / poly-time ^{à l'aide} qui reçoit TI si l'oracle répond à des requêtes TI' .

Réduction Karp (seulement pour les problèmes de décision)

$S \leq_{\text{Karp}} S'$ (S se réduit à S') ssi il existe une fonction ^{poly-time} $f: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$ tq. $x \in S \Leftrightarrow f(x) \in S'$.

2 "versions" du problème P-NP

$PL \subseteq P^{\#} \Leftrightarrow P = NP$
(problème de recherche) (problème de décision)

comment s'articule le pb SAT-3SAT

Thm: (Cook-Levin)

SAT est NP complet.

instance: une formule booléenne φ
sous forme normale conjonctive
question: φ est-elle satisfiable

① $3\text{-SAT} \in \text{NPP}$

↑

(on prend $\hat{c}$ certificat une dist^e de val de vérité τ
et on vérifie en tps poly que $\tau \models \varphi$)

② On mq $\forall$ pb S dans NPP , il $\exists$ une réduction Karp de S à CSAT (pb de la satisfiabilité des circuits booléens)

③ On construit une red^e Karp de CSAT à 3SAT.

Soit $S \in \text{NPP}$

On const une red^e Karp

$x \mapsto \text{Circuit } C_x$ tq $C_x(y) = 1 \Leftrightarrow M_R \text{ accepte } (x, y)$
en au $\oplus$
 $t_R(|x|) + p_R(|y|)$

Soit $S \in \mathcal{NP}$.
 On construit une réduction Karp de S à CSAT.

$x \mapsto$ Circuit $C_x + q$ $C_x(y) = 1 \Leftrightarrow M_R$ accepte (x, y)
 en au plus $t_R(|x| + p_R(|x|))$ transitions

Instance de S
 $(R :=$ problème des certificats associé à $S)$
 $\in \mathcal{NP}$
 M_R

$\in \Sigma^* \times (\{0, 1\}^*)$

majorant de complexité de M_R

majorant sur la taille des certificats

On a donc 3SAT est $\mathcal{NP}$ complet

Rédu° entre pb de déci°

Exemples de réduct° Karp (entre pb de $\mathcal{NP}$)

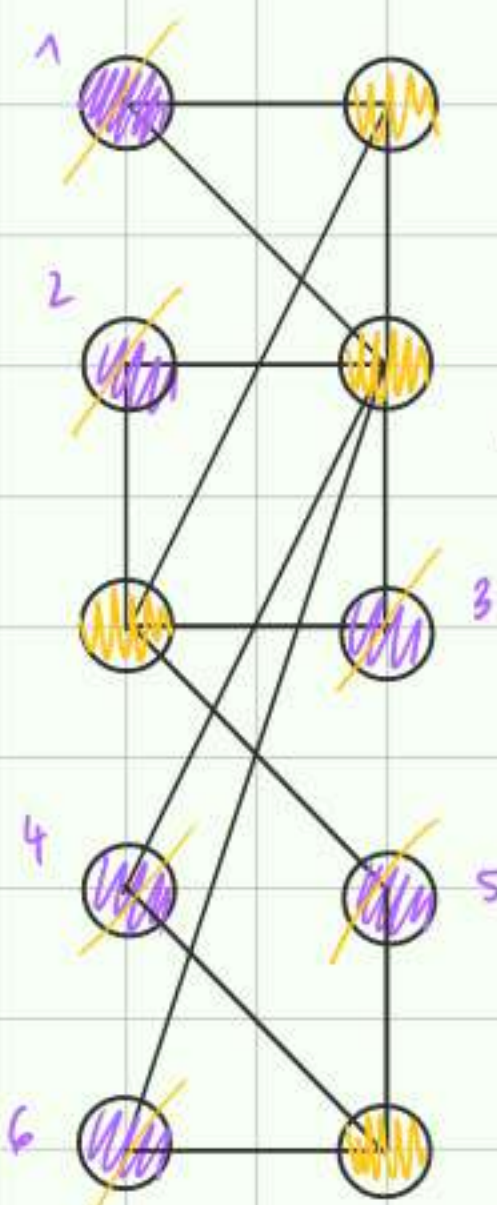
* (Indepdt set)

instance : graphe $G(V, E)$ et un entier $k > 0$
 problème : existence d'un ens $S \subseteq V$, $|S| \geq k$, S indep
 → on vt indep la + gd possibl

* (Vertex Cover)

instance : graphe $G(V, E)$ et un entier $k > 0$
 problème : existence d'un ens $S \subseteq V$, $|S| \leq k$, S couvrant
 → on vt couvrance la + petite

ex :



instance : et $k = 6$.

∃-t-il un ens indep de taille ≥ 6 ?

instance : et $k = 7$

∃-t-il un ens indep de taille ≥ 7 ?

non car on pt pas augmenter 6 tout en gardant indep.

∃-t-il une couverture de taille ≤ 4 ?

En fait, pour $G = (V, E)$ $|V| = n$ $1 \leq k \leq n-1$.

~~$\exists$ un ens indépend de taille $k \Leftrightarrow \exists$ une couverture de taille $n-k$~~

S est un ens indépend de taille $k \Leftrightarrow V \setminus S$ est une couv de taille $n-k$

$\text{Vertex cover} \in \text{NP}$
 $\text{indep set} \in \text{NP}$

$\left. \begin{array}{l} \text{easy de check que c'est good} \end{array} \right\} \rightarrow \text{parc arêtes et check si 1 de sommets de ens. en check Htes les ... du graphe}$

$VC \leq_{\text{Karp}} IS$

$IS \leq_{\text{Karp}} VC$

$\text{red}^0 \text{ Karp.}$
 considère à l'un en ind de l'autre $\rightarrow$ couple graphe, entier

$\langle (V, E), k \rangle \mapsto \langle (V, E), |V| - k \rangle$

on dir par 1^{er} ms 2^o
 et ça, b, c'ont red⁰ Karp les 2

m l'instanc par encre dit que ds NP com
 on a juste dit que l'un se red à l'autre
 m $\xrightarrow{\text{est red(3) SAT à l'un ?}}$

~~pb de graphe~~
 * Set Cover

instance: ens U et une collection $S_1, \dots, S_n$, avec $\forall i, S_i \subseteq U$
 et entier $k \geq 0$.

pb: $\exists$ t-il une sous collect^o $S_{i_1}, \dots, S_{i_k}$ ($i_j \in \{1, \dots, n\}$) tq

ex: $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$S_1 = \{3, 7\}$

$S_4 = \{2, 4\}$

$S_2 = \{3, 4, 5, 6\}$

$S_5 = \{5\}$

$S_3 = \{1\}$

$S_6 = \{1, 2, 6, 7\}$

$k = 2$

$$VC \leq_{Karp} SC$$

$$\langle G = \langle V, E \rangle, k \rangle \mapsto \langle U, S_1, \dots, S_{|U|}, k \rangle$$

$$\{x_1, \dots, x_n\}$$

$$U = E$$

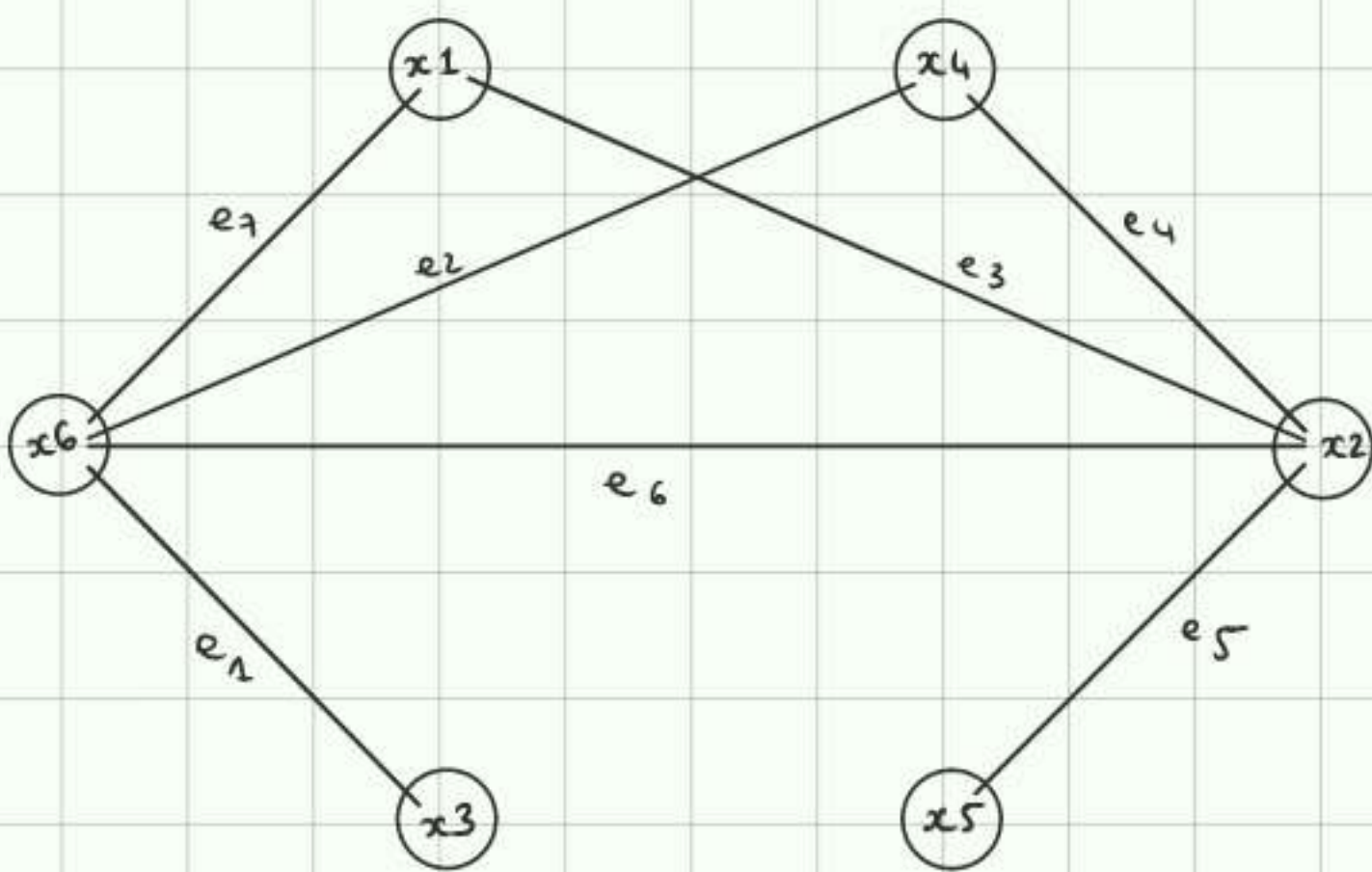
$$S_i = \{e \in E, e \text{ est incidente à } x_i\}$$

(càd x_i est une extrémité de e)

cette red^o ∈ PTIME

si ici j'ai ens de sommets
courants les
arêtes

als als U si j'
f'o

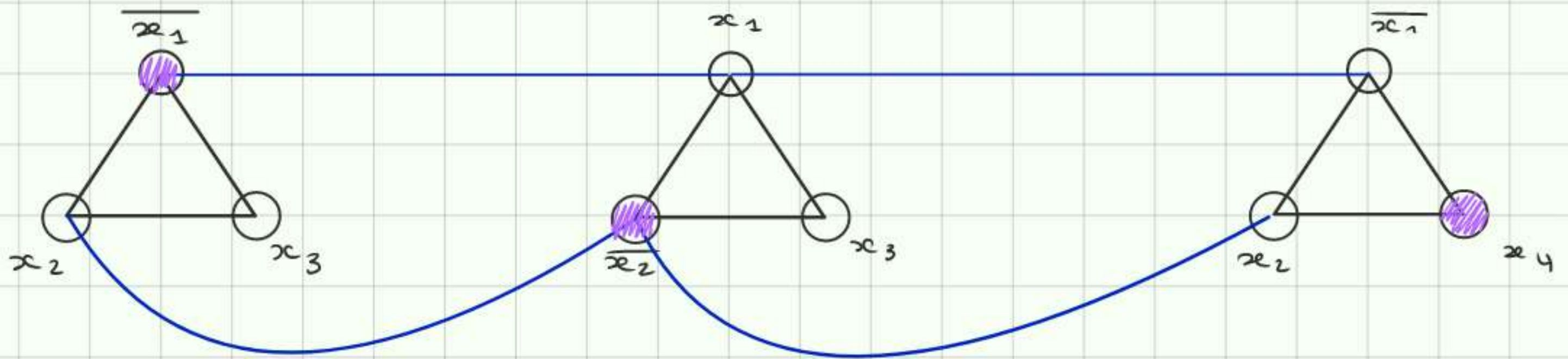


$$3 \text{ SAT} \leq_{Karp} IS$$

$$\varphi \equiv (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3})$$

triangle par clause, chq sommet = 1 littérale

G_φ :



littérales
φ

φ est satisfaisable ssi $\exists$ ds G_φ un ens indpt de taille $|\varphi|$

si on prend 1 sommet ds Δ , on prend pas les 2 autres
en prend pas sa nég^o

taille G_φ il a autant de sommets que de litt

arêtes = $3 \times$ nb tot de litt ds formule de dep $\oplus$

donc borné

de construct^o fini

1 clause nb est

f'o

2^e deux nb cot
+ lien entre eux

done trans
en ps poly.

coq: IS, VC, ST sont NP complets

HAM (Hamiltonicity)

Instance: $G = (V, E)$

pb: $\exists^c$ d'un cycle hamiltonien dans G .

DIR HAM (Directed Hamiltonicity)

Instance: $G = (V, E)$ orientée ("Digraph")

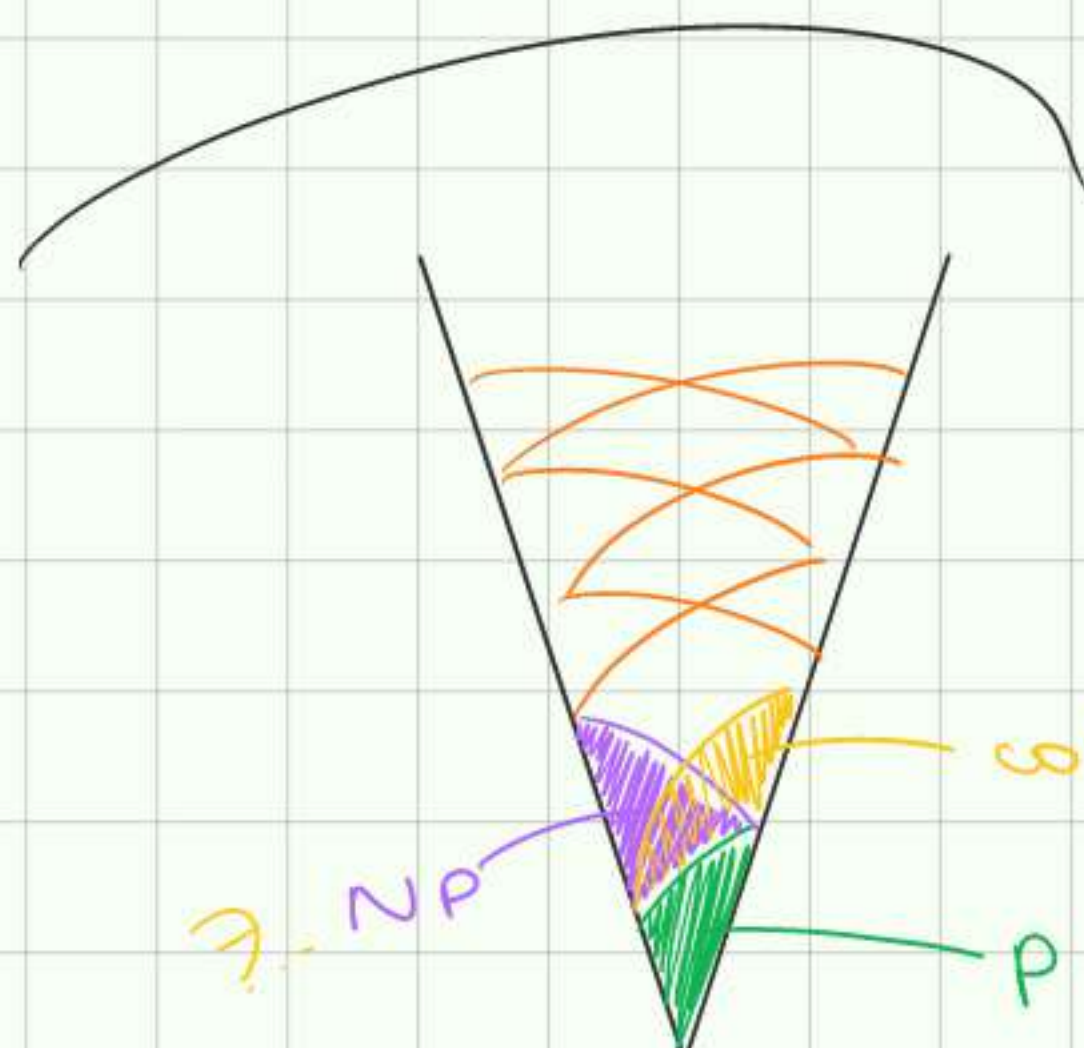
pb: $\exists^c$ d'un circuit hamiltonien dans G .

NP n'est pas stable par complément^o sauf si $P = NP$

hypothèse: $NP \neq P$.

hiérarchie polynomiale:

P SPACE



= ens des pb qu'on pt caract par alternance arbitraire...

coNP qq soit qq...

NP

P

lex

